گزارش پژوهشی داخلی — نسخه ۱٫۰ — ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۲ مهر ۱۴۰۵)

دلار ذاتی کالاهای بورس کالای ایران

داده، محاسبات، ضرایب، روابط بین نمادها و دلار، مرور ادبیات و طراحی مدل پیشنهادی

نمادها: طلا، نقره، مس کاتد، شمش روی، میلگرد، گندله سنگ آهن

بازه تحلیل: ۱ نوامبر ۲۰۲۵ تا ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۲۲ جلسه معاملاتی برای هر نماد)

این گزارش **خروجی بک‌تست مدل نیست**؛ هدفش شناخت کامل داده، ساختار پنهان آن و طراحی مدل است.

همه‌ی اعداد از فایل پنل پروژه (`panel.csv`) و منابع نام‌برده در بخش ۲ محاسبه شده‌اند.

فهرست

1. خلاصه اجرایی
2. تعریف‌ها و منطق «دلار ذاتی»
3. منابع داده و ریشه‌یابی
4. رویکرد ارزش‌آفرینی از داده‌ی خام
5. روند قیمت‌ها، دلار ذاتی و حباب در زمان
6. آمار توصیفی
7. ابعاد پنهان داده
8. رابطه‌ی قیمت آتی و اسپات
9. مرور ادبیات
10. طراحی مدل و مدل پیشنهادی
11. پیشنهادها و نقشه راه
12. محدودیت‌ها و هشدارها
13. پیوست: فرمول‌ها، ضرایب، فهرست متغیرها و بازتولید

۱. خلاصه اجرایی

ایده‌ی اصلی. هر گواهی سپرده‌ی کالایی در بورس کالا به ریال قیمت‌گذاری می‌شود، ولی کالای پشتوانه‌اش در بازار جهانی به دلار. اگر قیمت ریالی را بر قیمت جهانیِ همان مقدار کالا (به دلار) تقسیم کنیم، به «دلار ذاتی» می‌رسیم: دلاری که اگر قانون قیمت واحد برقرار بود، همین قیمت را می‌ساخت. تفاوت آن با دلار بازار، «حباب» است؛ حباب منفی یعنی کالا در ایران نسبت به دلار بازار ارزان‌تر معامله می‌شود.

نمای کلی محورها

محور	خلاصه	بخش
منشأ قیمت‌ها و منابع داده	قیمت‌های ایران از API «مبنا» (بورس کالا)؛ قیمت جهانی از Yahoo Finance (مس، طلا، نقره)، SHFE (میلگرد و روی)، SGX (آهن ۶۵٪ برای گندله) و نرخ یوان از Yahoo. هیچ‌جا اسپات واقعی رایگان نداریم؛ «اسپات» در همه‌جا نزدیک‌ترین فیوچرز یا نماینده‌ی آن است.	۳
رویکرد ارزش‌آفرینی از داده	با تبدیل واحد دقیق (ضرایب گواهی)، تقسیم بر دلار بازار و ساختن حباب، بعد سنجیدن حباب نسبت به میانگین خود *نماد* (نه سطح مطلق)، و در نهایت اندازه‌گیری بازدهی بر حسب «واحد خودِ دارایی».	۴
روند قیمت و حباب	دلار بازار در این بازه ۱٫۰۸ → ۲٫۶۴ میلیون ریال (+۱۴۴٪). قیمت ریالی همه‌ی نمادها ۱۴۸٪ تا ۲۴۵٪ بالا رفته. میانگین حباب: طلا ۲٪-، نقره ۱۲٪+، مس ۱۱٪-، روی ۱۲٫۵٪-، میلگرد ۱۷٪-، گندله ۴۹٪-. در سپتامبر–اکتبر ۲۰۲۶ حباب میلگرد و گندله به‌شدت بسته شد.	۵، ۶
ساختار پنهان داده	(۱) انتقال دلار به قیمت ریالی با تأخیر؛ (۲) دو نوع نماد: «لنگرشده به جهان» (طلا، نقره، مس) و «خودمرجع» (روی، میلگرد، گندله)؛ (۳) دو عامل مشترک: فلزات صنعتی داخلی و فلزات گرانبها؛ (۴) سقف نوسان ±۱۰٪ و کم‌نقدینگی؛ (۵) خلأ دلار در ۱۳ روز؛ (۶) دلار ذاتیِ مقطعی که با دلار بازار تقریباً منطبق است.	۷
قیمت آتی در برابر اسپات	فیوچرز ۱ ساله برای مس، طلا و نقره ثابتاً بالاتر از اسپات (contango حدود ۴ تا ۵٪)، برای میلگرد و روی نزدیک صفر تا ۲٪ و برای گندله پایین‌تر (backwardation ۳٫۹٪-). شیب به‌قدری ثابت است که هنوز اطلاعات پیش‌بینی‌کننده‌ای ندارد.	۸
مدل پیشنهادی	یک مدل «ارزش نسبی با تصحیح خطا»: حباب مقطعی هر نماد نسبت به دلار ذاتیِ مشترک (میانه‌ی نمادهای لنگرشده)، با سرعت بازگشت و تأخیر انتقال دلار که به‌صورت سلسله‌مراتبی (shrinkage) برآورد می‌شوند، و وزن‌دهی به‌صورت کج‌شده حول وزن پایه‌ی معکوس نوسان.	۱۰

پنج یافته‌ی اصلی

1. **دلار ذاتی «لنگرشده‌ها» دلار بازار را عملاً بازتولید می‌کند.** میانه‌ی دلار ذاتی طلا، نقره و مس با دلار بازار همبستگی سطحی ۰٫۹۹۶ و همبستگی تغییرات ۵ جلسه‌ای ۰٫۹۰ دارد و نسبتش ۰٫۹۸ ± ۰٫۰۲ است. یعنی مفهوم «دلار ذاتی» روی این سه نماد معتبر و بسیار دقیق است.
2. **روی، میلگرد و گندله با مرجع جهانی هم‌حرکت نیستند.** همبستگی تغییرات قیمت دلاری‌شان با مرجع جهانی نزدیک صفر است (۰٫۰۳ تا ۰٫۰۶ برای روی، ۰٫۰۷- تا ۰٫۲۴- برای میلگرد، ≈ ۰ برای گندله). حباب آن‌ها بیشتر قیمت خودِ نماد به‌اضافه‌ی یک سطح ثابت است، نه شکاف قابل‌بسته‌شدن با جهان.
3. **بازگشت به میانگین همه‌جا هست، با سرعت‌های بسیار متفاوت.** نیمه‌عمر حباب (به جلسه): طلا ۱٫۷، نقره ۵٫۶، روی ۷٫۴، مس ۱۰٫۲، میلگرد ۱۶٫۵ (معنادار نیست)، گندله ≈ ۹۸ (ریشه‌ی واحد). مدل باید سرعت را برای هر نماد جدا برآورد کند.
4. **حرکت دلار اولین محرک قیمت ریالی است ولی با تأخیر و نه برای همه یکسان.** سهم انتقال تغییرات دلار به قیمت ریالی (۵ جلسه‌ای): طلا و نقره و مس حدود ۱ یا بیشتر، روی ۰٫۸۷، میلگرد ۰٫۷۳، گندله فقط ۰٫۳۷.
5. **داده‌ی کوتاه است.** یک سال (۲۲۲ جلسه) برای سه نماد، با ۴۱ مشاهده‌ی ۵ جلسه‌ای غیرهم‌پوشان. هر نتیجه‌ی مدلی (به‌ویژه بازدهی) در این حد آماری نشانه است نه اثبات.

۲. تعریف‌ها و منطق «دلار ذاتی»

برای نماد `i` در روز `t`:

```
P_i,t   = IME close price of one certificate (rial)          [mabna_close_price]
D_t     = market dollar on the same day (rial per USD)          [dollar]
```

```
G_i,t   = global price (USD per global unit)                    [global_price]
u_i     = global units contained in one certificate             [global_units_per_cert]

GC_i,t  = G_i,t * u_i                 global value of one certificate (USD)
D*_i,t  = P_i,t / GC_i,t              implied (intrinsic) dollar (rial per USD)
b_i,t   = D*_i,t / D_t - 1            bubble                     [implied_dollar_bubble]
IU_i,t  = P_i,t / D_t                 IME price in USD per certificate
```

تفسیر. `b < 0` یعنی کالا در ایران نسبت به دلار بازار ارزان‌تر از قیمت جهانی‌اش معامله می‌شود (دلار ذاتی کمتر از دلار بازار). `b > 0` یعنی گران‌تر (حباب مثبت). سطح حباب شامل هر اختلاف دیگری بین دو بازار هم هست: کیفیت و عیار، هزینه حمل و عوارض، مالیات (در SHFE)، تفاوت اسپات و آتی، و مرجع نامناسب.

> **نکته‌ی تفسیری مهم.** سطح مطلق حباب برای نمادهای «خودمرجع» (میلگرد، گندله) معنای ارزانی ندارد؛ فقط تغییر آن نسبت به میانگین گذشته‌ی خود نماد قابل‌استفاده است. به همین دلیل در طراحی مدل از شاخص نسبی `z = (mean − b)/sd` استفاده می‌شود.

بازدهی بر حسب واحد دارایی (in-kind). اگر پرتفوی با ارزش `V_t` (ریال) داریم، تعداد واحد دارایی `i` که آن ارزش می‌خرد، نسبت به شروع، برابر `V_t · P_i,0 / (V_0 · P_i,t)` است. مقدار ۱ یعنی برابر نگه‌داشتن یک واحد از آن دارایی و ۱٫۲ یعنی ۲۰٪ واحد بیشتر. این معیار مستقل از ارز است و دقیقاً می‌سنجد اگر آن دارایی را نگه می‌داشتیم چقدر کمتر یا بیشتر از آن را داشتیم.

۳. منابع داده و ریشه‌یابی

۳.۱ قیمت داخلی: «مبنا» (بورس کالا)

- رابط: `GET https://v1.db.api.mabnadp.com/exchange/trades` با احراز هویت (access_token) Basic، فیلتر `instrument.code` (برای دلار `instrument.id`)، مرتب‌شده بر `date_time` و صفحه‌بندی ۱۰۰تایی.
- فیلدها: `open/high/low/close_price` (پایانی با احتساب حجم مبنا)، `real_close_price` (آخرین معامله)، `volume`، `value`، `trade_count`. تاریخ شمسی به میلادی تبدیل می‌شود.
- کدهای نماد: `GoldBar`، `SilverBar`، `CopperCthd`، `ZincIngot`، `SteelRebar`، `IronOrePlt` و `LeadIngot` که قیمت جهانی ندارد و کنار گذاشته شده).
- **دلار:** نماد ارزی با نام «دلار» (شناسه `17321`؛ شناسه‌ی دوم `60658` بدون نام است). **اینکه ۱۷۳۲۱ دقیقاً دلار بازار آزاد است تأیید نشده؛** البته نتیجه‌ی بخش ۷٫۴ (انطباق با دلار ذاتی مقطعی) شاهد غیرمستقیمی بر درستی آن است.

۳.۲ قیمت جهانی و فیوچرز: منبع هر نماد

نماد	مرجع قیمت روز	نوع	واحد	فیوچرز ۱ ساله
طلا	GC=F	front futures (spot proxy)	USD/oz	GC 365d constant-maturity (26 قرارداد Yahoo/CMX)
نقره	SI=F	front futures (spot proxy)	USD/oz	SI 365d constant-maturity (22 قرارداد Yahoo/CMX)
مس	HG=F	front futures (spot proxy)	USD/lb	HG 365d constant-maturity (27 قرارداد Yahoo/CMX)
روی	SHFE zn2611	SHFE main contract	USD/t	SHFE zn_f 365d constant-maturity (24 contracts, settlement, USD/t)
میلگرد	SHFE rb2701	SHFE main contract	USD/t	SHFE rb_f 365d constant-maturity (24 contracts, settlement, USD/t)
گندله	SGX M65F front month	SGX front month (65% Fe index, no pellet premium)	USD/t	SGX M65F 365d constant-maturity (40 contracts, daily settlement, USD/t)

«نزدیک‌ترین فیوچرز» جایگزین اسپات است. برای SHFE قیمت تسویه‌ی قرارداد اصلی (بیشترین open interest) به دلار/تن و بدون مالیات ۱۳٪ تبدیل شده؛ برای SGX قرارداد ماهانه‌ی نزدیک‌ترین سررسید.

- **Yahoo Finance (مس، طلا، نقره، یوان):** `https://query1.finance.yahoo.com/v8/finance/chart/<ticker>?period1=0&period2=<now>&interval=1d`، فیلد `close`. این رابط رسمی نیست. قراردادهای ماهانه (فیوچرز ۱ ساله) با تیکر `<ریشه>.CMX` (مثلاً `HGZ27.CMX`) خوانده می‌شوند؛ قراردادهای منقضی‌شده اغلب از Yahoo پاک شده‌اند.
- **SHFE (میلگرد و روی):** فایل روزانه‌ی عمومی (JSON) `https://www.shfe.cn/data/tradedata/future/dailydata/kx<YYYYMMDD>.dat`، محصولات `rb_f` و `zn_f`، فیلد `SETTLEMENTPRICE` به یوان بر تن. تبدیل: `USD/t = CNY/t ÷ 1.13 ÷ USDCNY`. مالیات ۱۳٪ و شمول آن در قیمت فیوچرز **فرض** است (قیمت‌های اسپات داخلی چین با ۱۳٪ مالیات منتشر می‌شوند، ولی مشخصات قرارداد SHFE مستقیم تأیید نشد).
- **SGX (گندله):** `https://api.sgx.com/derivatives/v1.0/history/symbol/M65F<سال><ماه>`، تسویه‌ی روزانه‌ی هر قرارداد (از جمله منقضی‌ها) برای «آهن ۶۵٪ Fe CFR چین»، پایه‌ی قیمت‌گذاری گندله. پریمیوم گندله در داده نیست.
- **FRED (کنارگذاشته‌شده):** میانگین ماهانه‌ی روی LME/IMF فقط به‌عنوان جایگزین اضطراری.

۳.۳ ضرایب تبدیل (از اطلاعیه‌های بورس کالا)

نماد	اندازه‌ی گواهی	واحد قیمت جهانی	واحد جهانی در هر گواهی (u)	عیار
مس کاتد	کیلوگرم ۱	USD/lb	2.204623	-
شمش روی	کیلوگرم ۱	USD/t	0.001	-
گندله سنگ آهن	کیلوگرم ۱	USD/t	0.001	-
میلگرد	کیلوگرم ۱	USD/t	0.001	-
نقره	گرم (قیمت به ازای ۱ گرم) ۱	USD/oz	0.0321507	(ثبت شده، اعمال نشده) ۹۹۹٫۹
طلا	گرم (قیمت به ازای ۰٫۱ گرم) ۰٫۱	USD/oz	0.00321507	حداقل ۹۹۵ (ثبت شده، اعمال نشده)

درس مهم از خطای واحد. در نسخه‌ی اولیه گواهی طلا ۱ گرم فرض شده بود و دلار ذاتی طلا ۱۰ برابر کوچک (حدود ۲۵۰ هزار) درمی‌آمد. با اصلاح به ۰٫۱ گرم همان عدد ۲٫۵۸ میلیون شد (دلار بازار ۲٫۶۴ میلیون). به همین دلیل پایپ‌لاین یک «بررسی سلامت» دارد که نسبت دلار ذاتی به دلار بازار را برای هر نماد نشان می‌دهد و نسبت‌های خارج از ۰٫۴ تا ۲٫۵ را پرچم می‌زند.

۳.۴ پاک‌سازی و هم‌ترازی زمانی

- رکوردهای حذف‌شده در API (بدون تاریخ؛ ۸۶ مورد، همه برای دلار) و روزهای با قیمت پایانی صفر حذف می‌شوند.
- اگر `close_price` بیش از ۲۵٪ با `real_close_price` فرق کند با آن جایگزین می‌شود (این خطا فقط ۳ روز در فروردین ۱۴۰۴ برای طلا رخ داده بود و در بازه‌ی این گزارش مصداقی ندارد).
- قیمت جهانی با تأخیر ۱ روز (آخرین قیمت ≤ روز − ۱، حداکثر ۷ روز قدیمی‌تر) به هر ردیف وصل می‌شود، چون جلسه‌ی بورس کالا پیش از بسته‌شدن بازار آمریکا در همان تاریخ است. دلار فقط با تاریخ دقیق وصل می‌شود و در روزهای بدون قیمت دلار، ردیف حباب خالی می‌ماند (۱۳ روز).

۳.۵ پوشش و کیفیت داده

نماد	ردیف	از	تا	بدون قیمت جهانی	بدون فیوچرز ۱ ساله	بدون دلار
طلا	222	2025-11-01	2026-10-14	0	0	13
نقره	222	2025-11-01	2026-10-14	0	0	13
مس	222	2025-11-01	2026-10-14	0	0	13
روی	222	2025-11-01	2026-10-14	3	3	13
میلگرد	222	2025-11-01	2026-10-14	3	3	13
گندله	222	2025-11-01	2026-10-14	0	0	13

سرب (۶۹ ردیف از ۲۰۲۶/۰۷/۱۱) هیچ منبع قیمت جهانی ندارد و از تحلیل خارج است. روزهای بدون دلار: ۱۰ تا ۱۴ و ۱۹ تا ۲۱ ژانویه، ۱۵ تا ۱۷ مارس، ۵ و ۶ آوریل ۲۰۲۶. سه روز بدون قیمت جهانی برای میلگرد و روی: ۲۲ تا ۲۴ فوریه (تعطیلات سال نو چین).

۴. رویکرد ارزش‌آفرینی از داده‌ی خام

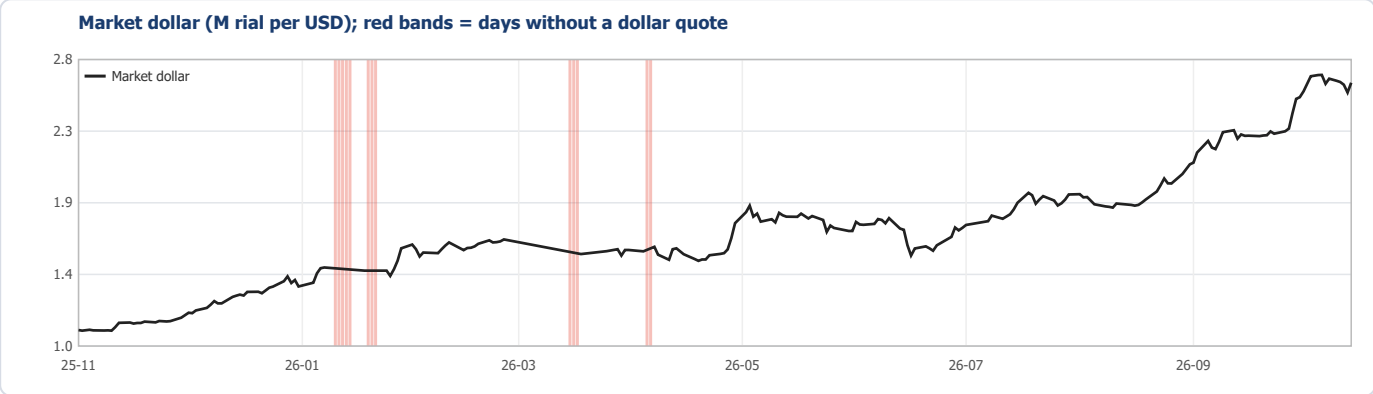
قیمت‌های خام بورس کالا (ریال بر واحد گواهی) به‌تنهایی مقایسه‌پذیر نیستند: واحدها فرق می‌کنند، همه با تورم و حرکت دلار بالا می‌روند، و هیچ شاخصی از «ارزان یا گران بودن» ندارند. رویکرد این پروژه چند لایه است:

1. **همسان‌سازی واحد:** ضرایب `u` قیمت جهانی را به همان گواهی می‌رساند (بخش ۳٫۳).
2. **حذف تورم و ارز:** تقسیم بر دلار بازار، قیمت دلاری `IU` و دلار ذاتی `D*` را می‌دهد که حرکت مشترک ریال را حذف می‌کند.
3. **حباب به‌عنوان شاخص ارزانی:** `b = D*/D − 1`.
4. **نسبی‌سازی:** چون سطح حباب شامل اختلاف‌های ساختاری است (کیفیت، حمل، مالیات، مرجع)، نسبت به میانگین انباشته‌ی خود نماد سنجیده می‌شود: `z_t = (mean_t(b) − b_t) / sd_t(b)`، فقط با اطلاعات تا همان روز (بدون نگاه به آینده).

5. **ساختار آتی:** شیب ۱ ساله `basis = F_1y / G - 1` و «حباب افقی» `(1 + b)/(1 + basis) - 1` افق انتظار را وارد می‌کنند.
6. **دلار ذاتی مقطعی:** میانه‌ی دلار ذاتی نمادهای لنگرشده به‌عنوان بهترین برآورد از «دلار مشترک» و مبنای ارزش نسبی بین نمادها.
7. **بازدهی بر حسب واحد دارایی** برای ارزیابی بدون اثر ارز.

۵. روند قیمت‌ها، دلار ذاتی و حباب در زمان

۵.۱ دلار بازار

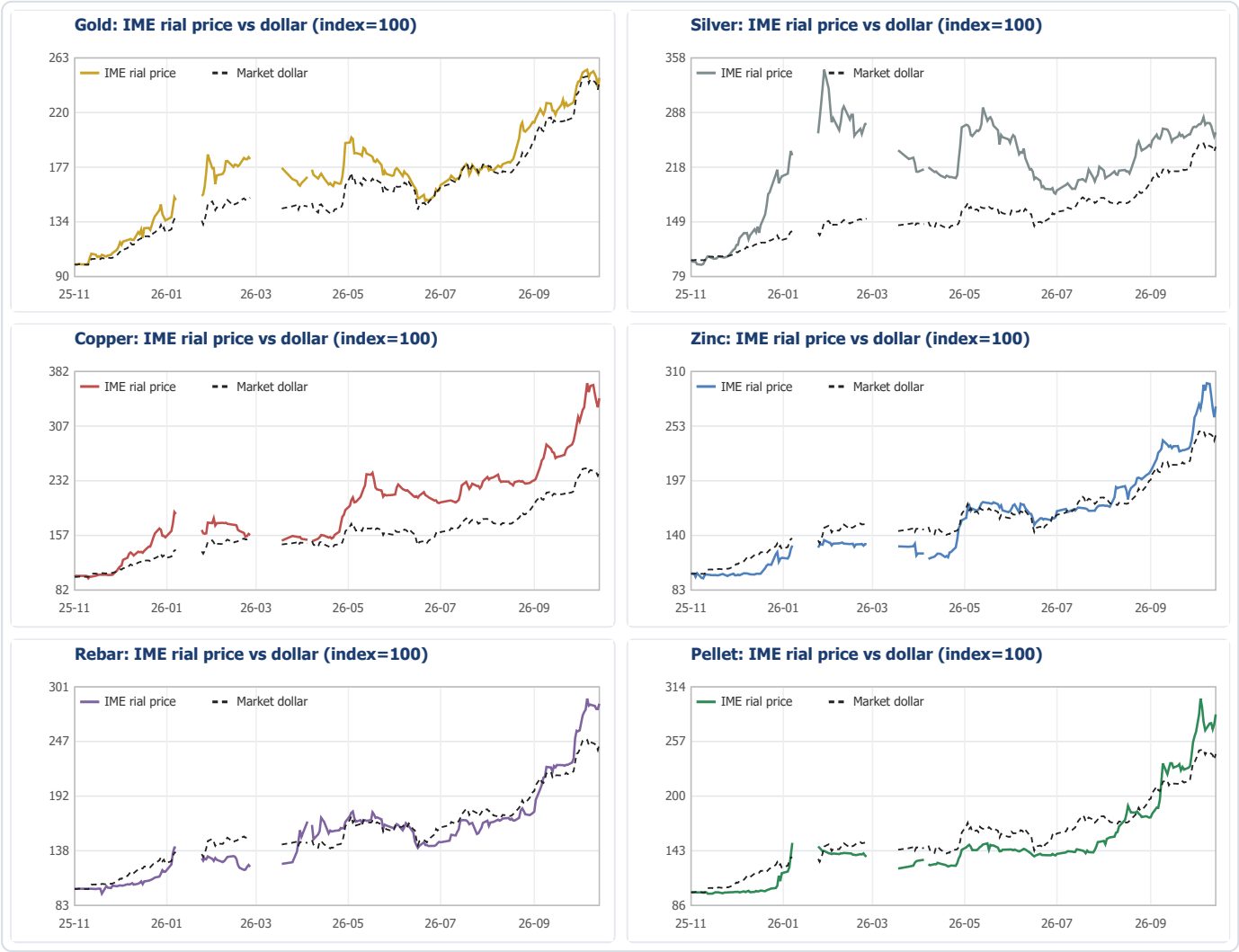


نوارهای قرمز: روزهای معاملاتی که قیمت دلار نداریم؛ در آن روزها خط مستقیم بین دو نقطه‌ی مجاور کشیده شده است.

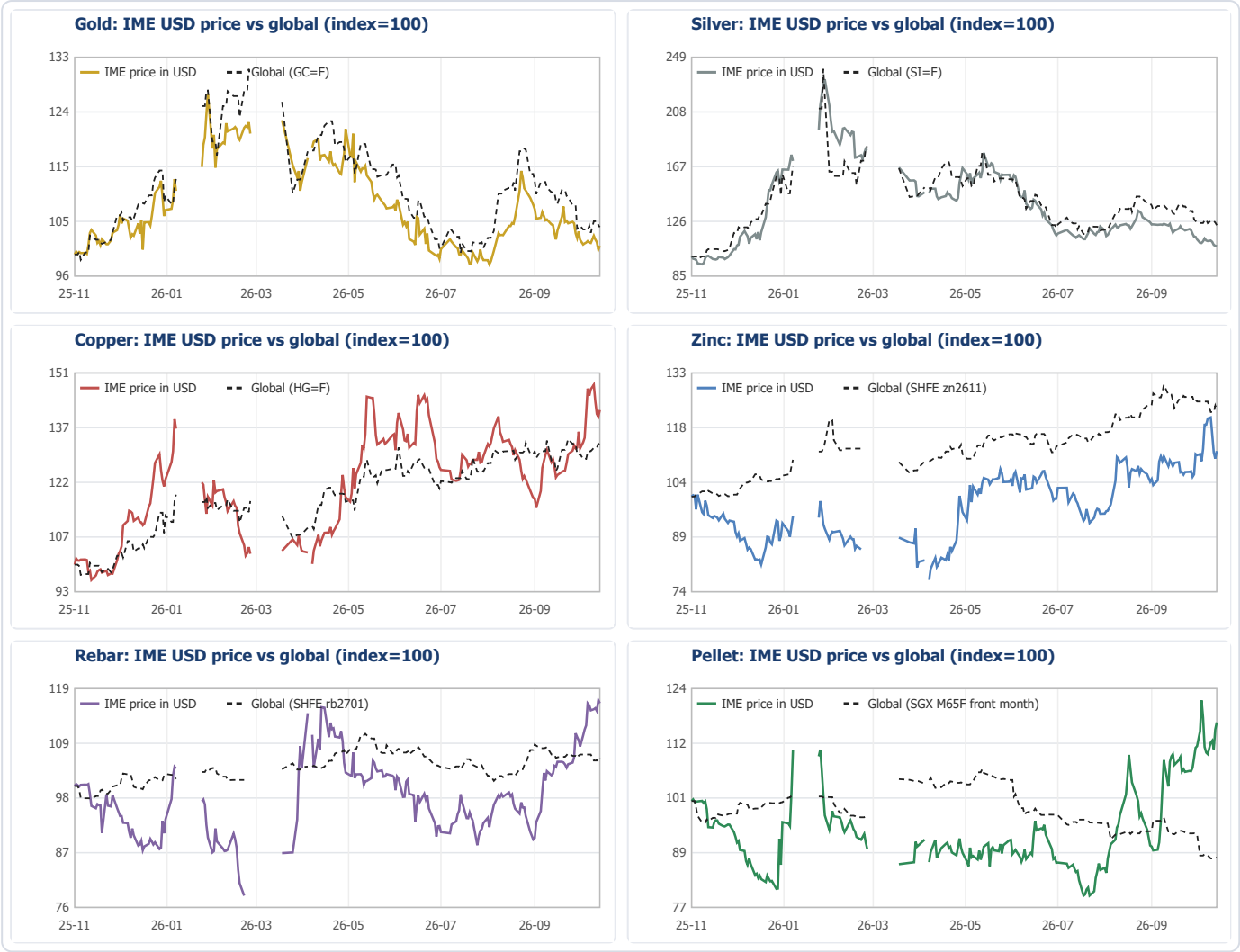
دلار بازار از ۱٫۰۸ میلیون ریال (۱ نوامبر ۲۰۲۵) به ۲٫۶۴ میلیون (۱۴ اکتبر ۲۰۲۶) رسید: **+۱۴۴٪**. رشد یکنواخت نبود؛ پایان ماه‌ها به‌ترتیب ۱٫۱۷، ۱٫۳۶، ۱٫۶۲، ۱٫۶۵، ۱٫۵۹، ۱٫۷۵، ۱٫۷۰، ۱٫۷۳، ۱٫۹۴، ۲٫۱۳، ۲٫۵۵ و ۲٫۶۴ میلیون بوده است. سه موج جهش دیده می‌شود: دسامبر–ژانویه (+۱۵٪ و +۱۹٪ در دو ماه)، آوریل (+۱۱٪) و ژوئیه–سپتامبر (+۱۲٪، +۱۰٪، +۲۰٪). نوسان روزانه‌ی دلار (انحراف معیار لگاریتم بازده) ۱٫۸۶٪ است و بیشترین حرکت‌های روزانه +۵٫۶٪ و −۵٫۸٪.

دلار ابتدا	دلار انتها	تغییر کل	نوسان روزانه	بیشترین رشد روزانه	بیشترین افت روزانه	روز دارای قیمت	روز بدون قیمت	روز تکراری
1,081,000	2,639,000	144%	1.86%	5.6%	-5.8%	209	13	1

۵.۲ قیمت نمادها به ریال و به دلار



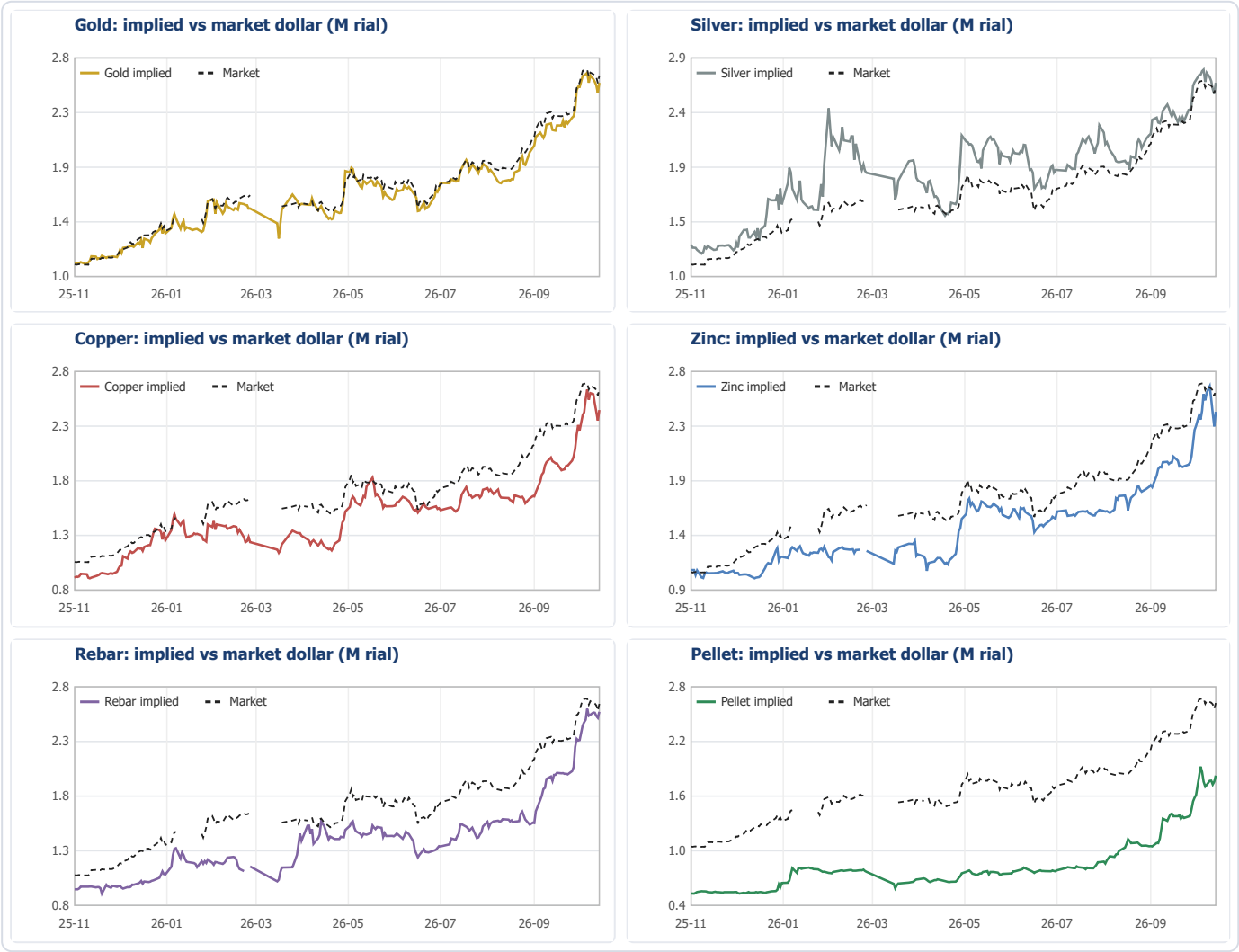
قیمت ریالی هر نماد (رنگی) در برابر دلار بازار (خط‌چین مشکی)، هر دو با پایه‌ی ۱۰۰ در اولین روز. فاصله‌ی دو خط یعنی تغییر قیمت دلاریِ نماد؛ شکاف‌های خط = روزهای بدون قیمت دلار.



قیمت دلاری گواهی در بورس کالا (رنگی) در برابر ارزش جهانی همان گواهی (مشکی خط‌چین)، پایه‌ی ۱۰۰ در اولین روز مشترک.

قیمت ریالی همه‌ی نمادها بین ۱۴۸٪ (طلا) و ۲۴۵٪ (مس) بالا رفته؛ در همین مدت دلار ۱۴۴٪ رشد کرده. بنابراین بخش اصلی حرکت قیمت‌های ریالی، حرکت دلار است. نکته‌ی مهم در نمودار دوم: **قیمت دلاری طلا و نقره تقریباً با قیمت جهانی همراه است** (طلا نزدیک‌ترین)، ولی مس و به‌ویژه روی، میلگرد و گندله مسیر خود را می‌روند. جزئیات این تفاوت در بخش ۷ آمده است.

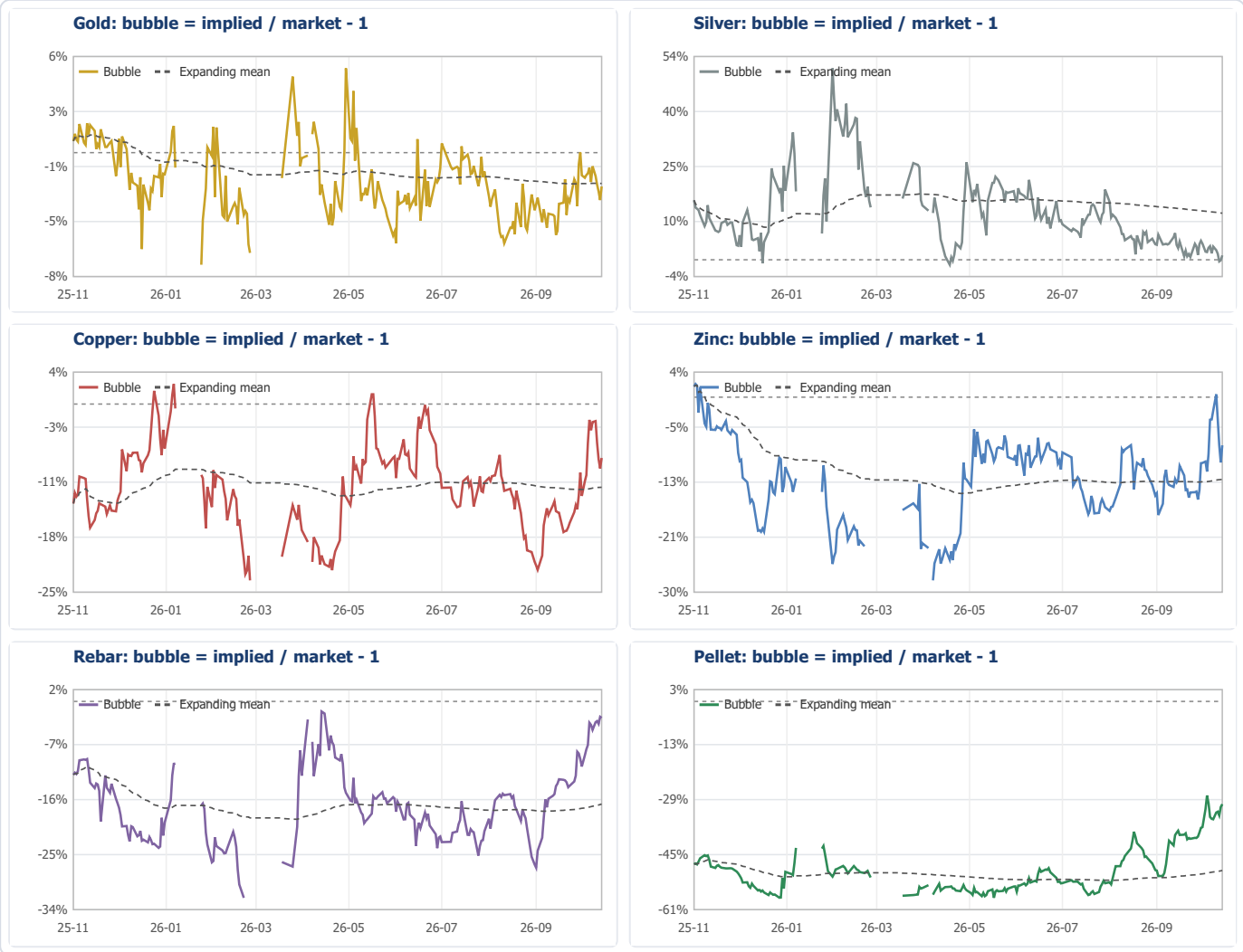
۵.۳ دلار ذاتی در برابر دلار بازار



هر نمودار: دلار ذاتیِ آن نماد (رنگی) در برابر دلار بازار (مشکی خط‌چین)، بر حسب میلیون ریال.

- **طلا:** دلار ذاتی عملاً روی دلار بازار نشسته است (آخرین مقدار ۲٫۵۸ در برابر ۲٫۶۴). فاصله‌ها کوچک و گذرا هستند.
- **نقره:** بیشتر دوره بالاتر از دلار بازار (حباب مثبت)، با اوج حدود ۳۳٪ (میانه‌ی فوریه) و ۵۱٪ در یک روز؛ در اکتبر به ۲٪ رسیده است. بخشی از این ناپایداری ناشی از سقف نوسان ±۱۰٪ در برابر شوک‌های بزرگ جهانی (از جمله افت شدید قیمت نقره در ژانویه) است.
- **مس و روی:** پایین‌تر از دلار بازار؛ فاصله از آوریل تا سپتامبر حدود ۸٪ تا ۲۳٪ و در اکتبر کمی بسته شده.
- **میلگرد:** زیر دلار بازار با حباب ۴٪- تا ۲۵٪- در ماه‌های مختلف؛ آخرین مقدار فقط ۲٫۷٪-.
- **گندله:** بسیار پایین‌تر (۰٫۵ → ۱٫۸۵ میلیون)؛ تنها نمادی که فاصله‌اش با دلار بازار در طول دوره خیلی بزرگ می‌ماند و در سپتامبر–اکتبر ناگهان بسته می‌شود.

۵.۴ حباب در زمان



حباب = دلار ذاتی ÷ دلار بازار − ۱ (رنگی) و میانگین انباشته‌ی آن (خاکستری خط‌چین؛ همان مرجعی که مدل برای «ارزانی نسبی» استفاده می‌کند).

ماه	دلار پایان ماه (م. ریال)	تغییر ماهانه	طلا	نقره	مس	روی	میلگرد	گندله
2025-11	1.17	-	1%	10%	-14%	-5%	-13%	-48%
2025-12	1.36	15%	-2%	10%	-7%	-14%	-22%	-55%
2026-01	1.62	19%	-1%	22%	-10%	-14%	-17%	-47%
2026-02	1.65	2%	-4%	33%	-13%	-21%	-25%	-49%
2026-03	1.59	-4%	0%	20%	-16%	-17%	-16%	-55%
2026-04	1.75	11%	-2%	5%	-20%	-23%	-8%	-54%
2026-05	1.70	-3%	-3%	18%	-8%	-9%	-16%	-55%
2026-06	1.73	1%	-3%	13%	-7%	-9%	-19%	-52%
2026-07	1.94	12%	-1%	11%	-12%	-15%	-21%	-53%
2026-08	2.13	10%	-5%	7%	-12%	-11%	-18%	-45%
2026-09	2.55	20%	-3%	4%	-15%	-14%	-14%	-40%
2026-10	2.64	4%	-2%	2%	-6%	-7%	-4%	-32%

ستون‌های نماد: میانه‌ی حباب در همان ماه. ماه جاری (اکتبر ۲۰۲۶) ناقص است.

الگوها. (الف) حباب طلا در تمام دوره بین ۰ و ۵٪- می‌ماند: بسیار ثابت. (ب) حباب نقره تا فوریه رشد کرد (۳۳٪) و تا اکتبر به ۲٪ رسید. (ج) حباب مس و روی در چند ماه از «ماه‌های جهش دلار» (دسامبر تا فوریه، آوریل، سپتامبر) منفی‌تر شد و بعد به‌تدریج بازگشت (الگو برای همه ماه‌ها یکسان نیست): همان الگوی «قیمت ریالی دیرتر از دلار حرکت می‌کند». (د) در اکتبر ۲۰۲۶ حباب میلگرد (۴٪-)، روی (۷٪-)، مس (۶٪-) و گندله (۳۲٪-) نسبت به میانگین خود بسیار بسته‌تر شد؛ یعنی قیمت‌های داخلی بعد از جهش دلار در سپتامبر (۲۰٪+) از آن جلو زدند.

۶. آمار توصیفی

۶.۱ سطح قیمت‌ها و دلار ذاتی

نماد	قیمت ریالی ابتدا	قیمت ریالی انتها	تغییر	قیمت دلاری انتها (دلار/گواهی)	دلار ذاتی میانه (م.)	حداقل	حداکثر	آخر	دلار بازار آخر
طلا	13,995,109	34,650,201	148%	13.13	1.62	1.08	2.66	2.58	2.64
نقره	1,932,728	5,077,558	163%	1.92	1.95	1.17	2.79	2.67	2.64
مس	10,450,894	36,023,724	245%	13.65	1.54	0.93	2.63	2.45	2.64
روی	3,056,503	8,372,934	174%	3.17	1.49	1.03	2.66	2.45	2.64
میلگرد	368,178	1,047,557	185%	0.40	1.42	0.91	2.59	2.57	2.64
گندله	68,349	195,140	186%	0.07	0.81	0.57	1.95	1.85	2.64

«م.» یعنی میلیون ریال به ازای دلار. قیمت دلاری گواهی = قیمت ریالی ÷ دلار بازار.

۶.۲ توزیع بازده‌ی روزانه‌ی ریالی

نماد	میانگین	نوسان (ریالی)	نوسان (دلاری)	چولگی	کشیدگی اضافی	کمترین	بیشترین	روز حدی (|r| ≥ 9.5٪)	خودهمبستگی ۱
طلا	0.41%	2.72%	1.74%	-0.25	2.32	-10.5%	9.1%	1	0.12
نقره	0.44%	3.72%	3.04%	-0.22	0.61	-10.5%	9.2%	3	0.23
مس	0.56%	2.62%	2.31%	0.13	1.17	-9.1%	8.9%	0	0.28
روی	0.46%	2.70%	2.55%	-0.30	3.37	-10.4%	9.5%	3	-0.03
میلگرد	0.47%	2.78%	2.55%	0.20	2.16	-9.2%	9.5%	1	0.10
گندله	0.47%	2.47%	2.61%	0.60	4.50	-10.2%	9.4%	1	0.21

- نوسان روزانه ریالی حدود ۲٫۵٪ تا ۳٫۷٪ است. بیشترین نوسان نقره (۳٫۷٪) و کمترین گندله (۲٫۵٪)؛ ولی در قیمت دلاری گندله کمی بیشتر از ریالی می‌شود (۲٫۶٪ در برابر ۲٫۵٪)، چون حرکت دلار و قیمت گندله هم‌جهت نیست.
- چولگی و کشیدگی بزرگ فقط در گندله (چولگی ۰٫۶+، کشیدگی ۴٫۵) و روی (کشیدگی ۳٫۴): دم‌های سنگین، همان موج‌های جهش.
- تعداد روزهای نزدیک سقف ±۱۰٪ کم است (۰ تا ۳ روز). محدودیت قیمتی در این دوره بیشتر از طریق «تجمیع حرکت در چند روز متوالی» اثر می‌گذارد تا یک روز تکی.
- خودهمبستگی مرتبه‌ی ۱ مثبت برای مس (۰٫۲۸)، نقره (۰٫۲۳)، گندله (۰٫۲۱) و طلا (۰٫۱۲): قیمت‌ها دیر به اطلاعات واکنش می‌دهند (هم‌خوان با انتقال تأخیری دلار).

۶.۳ توزیع و پایداری حباب

نماد	میانگین	انحراف معیار	حداقل	میانه	حداکثر	آخر	سهم روزهای منفی	φ (AR1)	نیمه‌عمر (جلسه)
طلا	-2.0%	2.2%	-7%	-2.1%	6%	-2.2%	79%	0.67	1.7
نقره	12.4%	9.4%	-1%	10.6%	51%	1.2%	2%	0.88	5.6
مس	-11.2%	5.6%	-24%	-11.3%	3%	-7.3%	98%	0.93	10.2
روی	-12.5%	6.1%	-28%	-12.4%	2%	-7.3%	98%	0.91	7.4
میلگرد	-16.8%	6.1%	-32%	-17.1%	-2%	-2.7%	100%	0.96	16.5
گندله	-49.2%	6.6%	-57%	-50.7%	-27%	-29.9%	100%	0.99	98.2

φ از رگرسیون Δb_t بر b_{t-1} (انحراف از میانگین نمونه) و نیمه‌عمر = ln 0.5 / ln φ. برای میلگرد (t = −1.5) و گندله (t = −0.5) φ از یک تمایز معناداری ندارد.

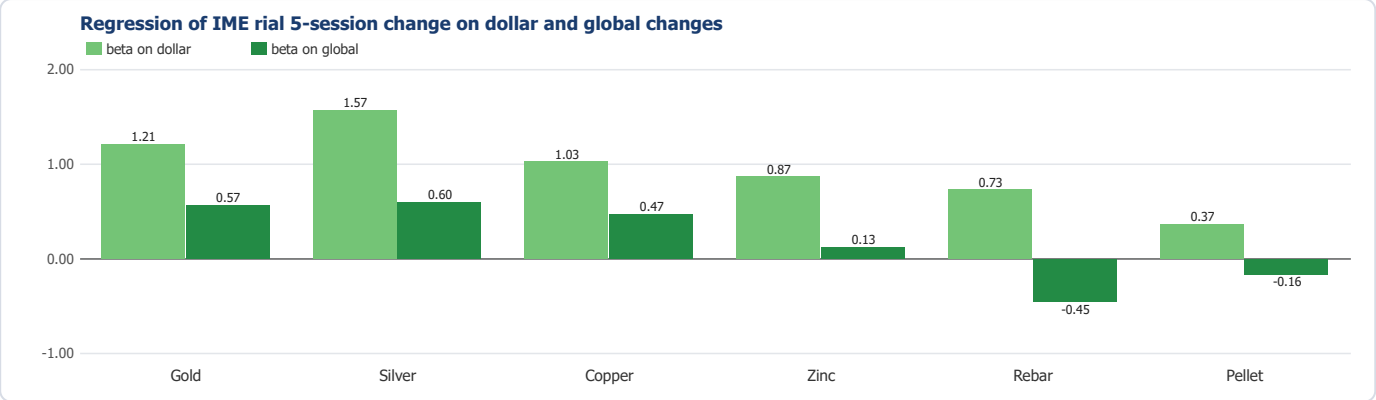
- **طلا:** حباب کوچک (میانگین ٪۲-، انحراف ٪۲٫۲) و با بازگشت بسیار سریع (نیمه‌عمر ۱٫۷ جلسه، t = −6.5). بازار طلا عملاً نزدیک به «برابری» با جهان است.
- **نقره:** حباب مثبت و پرنوسان (میانگین ٪۱۲٫۴+، انحراف ٪۹٫۴، چولگی ۱٫۳)؛ نیمه‌عمر ۵٫۶ جلسه.
- **مس و روی:** حباب حدود ۱۱٪ تا ٪۱۳- با انحراف ۶٪؛ نیمه‌عمر ۱۰٫۲ و ۷٫۴ جلسه (t حدود ۲٫۴ تا ۳٫۴).
- **میلگرد:** ٪۱۶٫۸- ؛ نیمه‌عمر ۱۶٫۵ ولی از نظر آماری ضعیف؛ سطح حباب به «خودمرجع» بودن اشاره دارد.
- **گندله:** سطح ٪۴۹− و عملاً بدون بازگشت (φ = 0.993): سطح ساختاری، نه شکاف موقتی.

۷. ابعاد پنهان داده

۷.۱ انتقال دلار به قیمت ریالی: سرعت و میزان

از آنجا که قیمت ریالی تقریباً حاصل‌ضرب «قیمت دلاری» در «دلار» است، تغییر قیمت ریالی در یک افق را روی تغییر دلار و تغییر قیمت جهانی رگرسیون کردیم (۵ جلسه، مشاهدات غیرهم‌پوشان، `n = 41`):

نماد	β دلار	t	β جهانی	t	R^2	n
طلا	1.21	19.6	0.57	8.7	0.92	41
نقره	1.57	8.6	0.60	6.9	0.73	41
مس	1.03	5.5	0.47	1.6	0.45	41
روی	0.87	4.7	0.13	0.4	0.37	41
میلگرد	0.73	3.2	-0.45	-0.7	0.21	41
گندله	0.37	1.7	-0.16	-0.4	0.08	41



- اگر انتقال کامل بود، β دلار = ۱ و β جهانی = ۱ می‌شد. طلا، نقره و مس β دلار نزدیک یا بیشتر از ۱ دارند؛ روی ۰٫۸۷؛ میلگرد ۰٫۷۳؛ و گندله فقط ۰٫۳۷ (معنادار نیست، t = ۱٫۷).
- β جهانی تنها برای طلا (۰٫۵۷، t = ۸٫۷) و نقره (۰٫۶۰، t = ۶٫۹) معنادار است؛ برای روی، میلگرد و گندله از نظر آماری صفر است.
- R^2 رگرسیون: طلا ۰٫۹۲ و نقره ۰٫۷۳ (قابل توضیح با دلار + جهان)، در برابر میلگرد ۰٫۲۱ و گندله ۰٫۰۸. بخش بزرگی از حرکت میلگرد و گندله با هیچ‌کدام از دو عامل توضیح داده نمی‌شود (عوامل داخلی).

تأخیر در انتقال (روزانه)

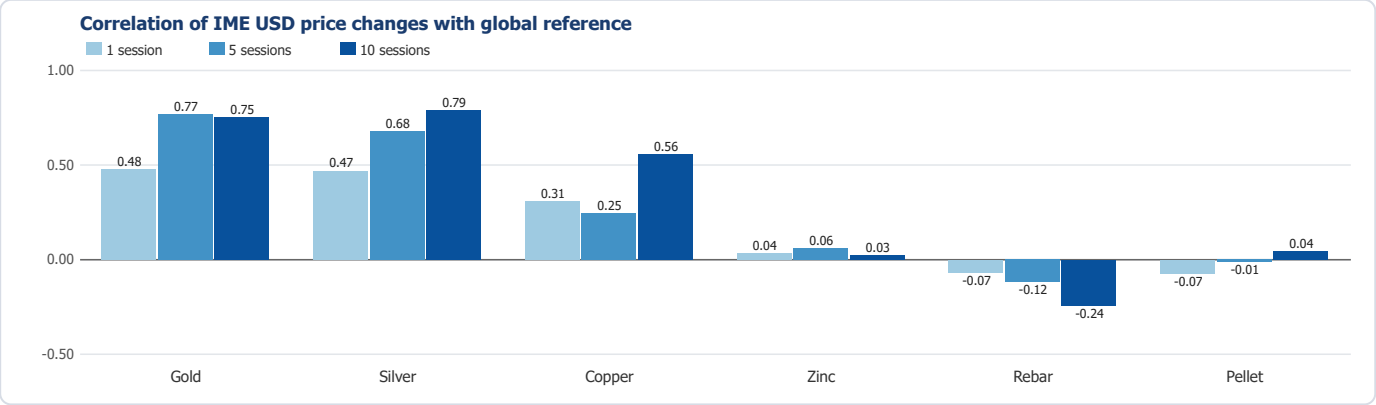
نماد	روز قبل k همبستگی تغییر حباب امروز با بازده دلار				روز قبل k همبستگی بازده ریالی امروز با بازده دلار			
	k=0	k=1	k=2	k=3	k=0	k=1	k=2	k=3
طلا	0.06	0.16	-0.08	0.03	0.71	0.18	-0.13	-0.14
نقره	0.12	0.03	0.06	0.05	0.51	0.04	-0.07	-0.09
مس	-0.18	0.04	0.11	0.04	0.46	0.18	0.04	-0.07
روی	-0.35	0.12	0.01	0.06	0.33	0.20	0.05	0.00
میلگرد	-0.26	0.06	0.04	-0.05	0.40	0.16	0.02	-0.06
گندله	-0.47	0.07	-0.01	0.05	0.20	0.17	-0.01	0.01

برای مس، روی، میلگرد و گندله همبستگی تغییر حباب با بازده *همان روز* دلار منفی است (۰٫۱۸- تا ۰٫۴۷-): وقتی دلار جهش می‌کند، قیمت ریالی هم‌زمان کامل جابه‌جا نمی‌شود و حباب منفی‌تر می‌شود. بخشی از این در روزهای بعد جبران می‌شود (همبستگی بازده ریالی با بازده دلار دیروز ۰٫۱۶ تا ۰٫۲۰). برای طلا و نقره این اثر منفی نیست (≈ ۰ تا ۰٫۱۲+)، یعنی در همان روز منتقل می‌شود. **این همان بُعد پنهانی است که «بازگشت به میانگین» را تا حدی مکانیکی می‌کند.**

۷.۲ لنگرِ جهانی: نمادهای هم‌حرکت با مرجع جهانی

نماد	جلسه ۱	جلسه ۵	جلسه ۱۰	n (جلسه ۵)	آستانه معناداری تقریبی	نیمه‌ی اول	نیمه‌ی دوم
طلا	0.48	0.77	0.75	41	0.31	0.73	0.85
نقره	0.47	0.68	0.79	41	0.31	0.64	0.78
مس	0.31	0.25	0.56	41	0.31	0.29	0.21
روی	0.04	0.06	0.03	41	0.31	-0.12	0.50
میلگرد	-0.07	-0.12	-0.24	41	0.31	-0.09	-0.17
گندله	-0.07	-0.01	0.04	41	0.31	0.05	0.00

آستانه‌ی معناداری تقریبی = ۱٫۹۶ تقسیم بر جذر n (آزمون دوطرفه ٪۵).



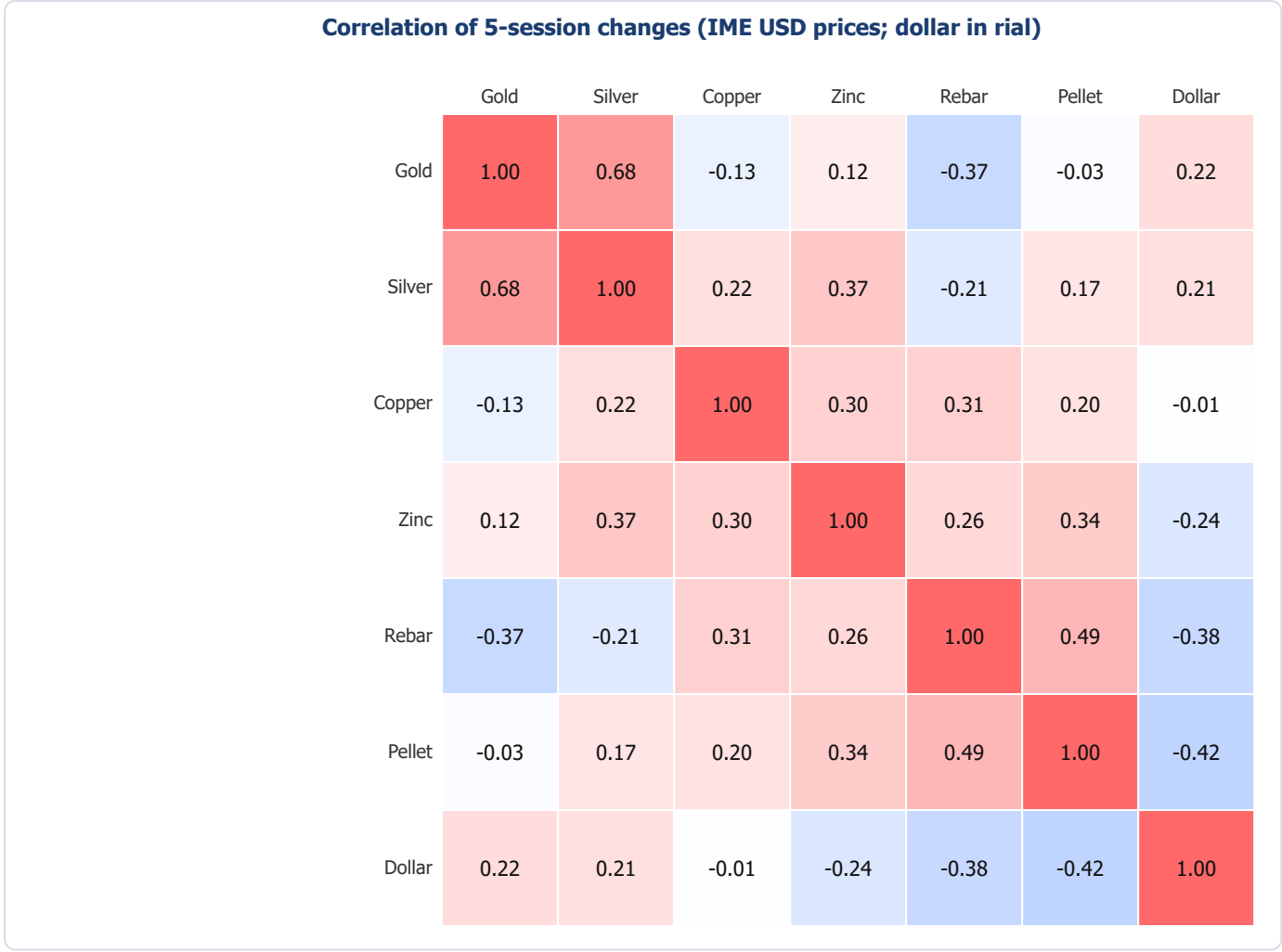
همبستگی تغییرات قیمت دلاری نماد در بورس کالا با تغییر ارزش جهانی گواهی:

- **«لنگرشده»** (همبستگی بالای آستانه و پایدار در دو نیمه): طلا (۰٫۴۸ / ۰٫۷۷ / ۰٫۷۵) و نقره (۰٫۴۷ / ۰٫۶۸ / ۰٫۷۹). مس متوسط (۰٫۳۱ / ۰٫۲۵ / ۰٫۵۶؛ در ۵ جلسه زیر آستانه).
- **«خودمرجع»:** روی (۰٫۰۴ / ۰٫۰۶ / ۰٫۰۳)، میلگرد (−۰٫۰۷ / −۰٫۱۲ / −۰٫۲۴) و گندله (−۰٫۰۷ / −۰٫۰۱ / ۰٫۰۴).
- **ناپایداری:** رابطه‌ی روی با SHFE در نیمه‌ی اول -۰٫۱۲ و در نیمه‌ی دوم ۰٫۵۰ است؛ با ۲۰ مشاهده در هر نیمه این تفاوت می‌تواند اتفاقی باشد، ولی تذکر است که برآوردها پایدار نیستند.

غربال مراجع جایگزین (۱۵ مرجع). برای میلگرد، روی و گندله همین همبستگی را با ۱۵ مرجع جایگزین (فلزات SHFE، مس، ورق گرم آمریکا، آهن ۶۲٪ و ۶۵٪) تست کردیم. بهترین‌ها: برای میلگرد آهن ۶۵٪ SGX (۰٫۴۶ / ۰٫۳۷ / ۰٫۰۶)؛ برای روی مس (۰٫۲۰ / ۰٫۱۹ / ۰٫۶۰)؛ و برای گندله هیچ مرجع آهنی (همبستگی ≈ ۰). به‌دلیل کوچکی نمونه (۲۴ مشاهده‌ی ۱۰ جلسه‌ای) و تعدد مراجع (خطای مقایسه چندگانه) مرجع‌ها عوض نشدند. جزئیات: `docs/signal_evidence.md` .

۷.۳ عوامل مشترک بین نمادها

Dollar	Pellet	Rebar	Zinc	Copper	Silver	Gold	—
0.22	-0.03	-0.37	0.12	-0.13	0.68	1.00	Gold
0.21	0.17	-0.21	0.37	0.22	1.00	0.68	Silver
-0.01	0.20	0.31	0.30	1.00	0.22	-0.13	Copper
-0.24	0.34	0.26	1.00	0.30	0.37	0.12	Zinc
-0.38	0.49	1.00	0.26	0.31	-0.21	-0.37	Rebar
-0.42	1.00	0.49	0.34	0.20	0.17	-0.03	Pellet
1.00	-0.42	-0.38	-0.24	-0.01	0.21	0.22	Dollar



(همبستگی تغییرات ۵ جلسه‌ای قیمت دلاری نمادها، و بازده ریالی دلار در آخرین ستون و ردیف.)

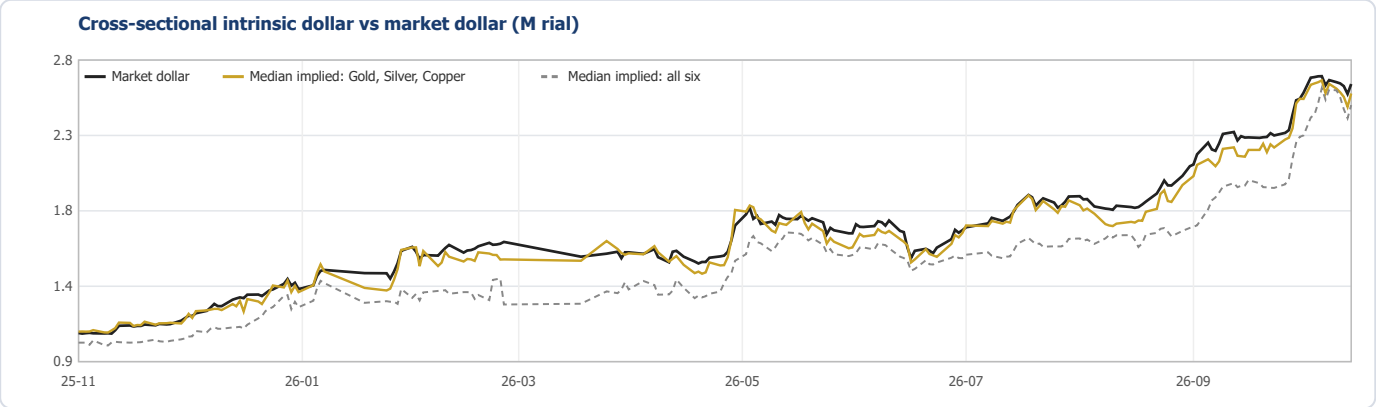
تحلیل مؤلفه‌های اصلی روی شش نماد:

مؤلفه	مقدار ویژه	سهم واریانس	تجمعی	Gold	Silver	Copper	Zinc	Rebar	Pellet
PC1	2.03	34%	34%	0.01	0.28	0.44	0.51	0.44	0.51
PC2	1.92	32%	66%	0.65	0.60	-0.06	0.15	-0.42	-0.09
PC3	0.84	14%	80%	0.19	-0.07	-0.78	-0.02	0.18	0.57

- **مؤلفه‌ی ۱ (۳۴٪): «فلزات صنعتی داخلی»:** روی، گندله (۰٫۵۱)، مس و میلگرد (۰٫۴۴)، با بار نزدیک صفر برای طلا. میلگرد–گندله ۰٫۴۹، گندله–روی ۰٫۳۴، میلگرد–مس ۰٫۳۱.
- **مؤلفه‌ی ۲ (۳۲٪): «فلزات گرانبها»:** طلا (۰٫۶۵) و نقره (۰٫۶۰) و بار منفی برای میلگرد (۰٫۴۲−). همبستگی طلا–نقره ۰٫۶۸ و طلا–میلگرد ۰٫۳۷−.
- دلار (بازده ریالی) با میلگرد و گندله همبستگی منفی ≈ ۰٫۴- دارد؛ چون ما قیمت دلاری را می‌بینیم (تقسیم بر دلار): هرچه دلار بیشتر جهش کند، قیمت دلاری این دو بیشتر عقب می‌ماند.

یعنی عملاً دو دارایی مستقل مؤثر داریم، نه شش: مدل نباید وزن‌های شش‌گانه را مستقل فرض کند؛ وزن‌دهی در سطح «عامل» (صنعتی در برابر گرانبها) منطقی‌تر است.

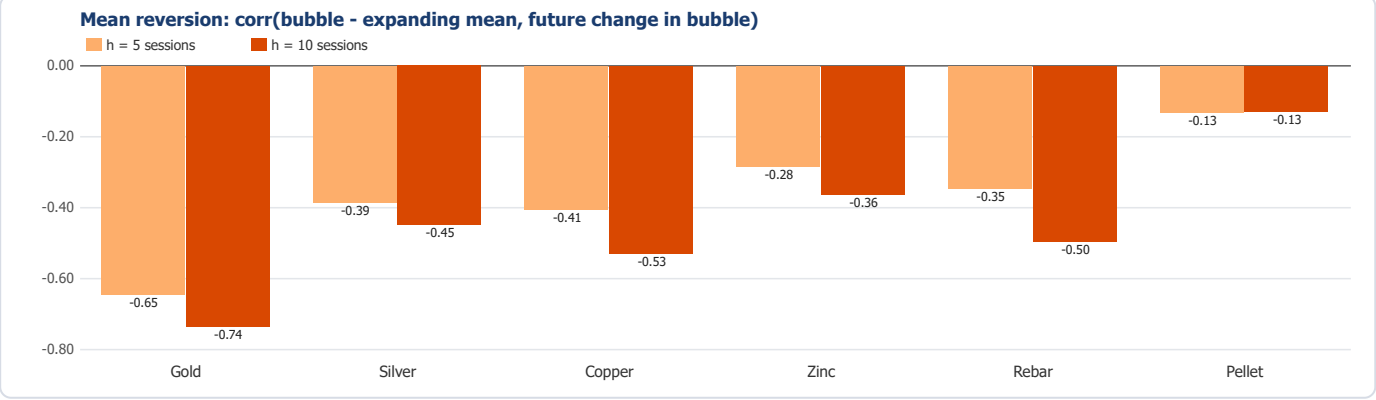
۷.۴ دلار ذاتی مقطعی: بهترین برآورد از «دلار مشترک»



مجموعه‌ی نمادها (میانه‌ی دلار ذاتی)	همبستگی سطح با دلار بازار	همبستگی تغییرات ۵ جلسه‌ای	میانگین نسبت به دلار بازار	انحراف معیار نسبت	آخرین نسبت
طلا + نقره + مس	0.996	0.90	0.98	0.02	0.98
طلا + نقره + مس + روی + میلگرد + گندله	0.980	0.75	0.89	0.04	0.95

میانه‌ی دلار ذاتی **سه نماد لنگرشده (طلا، نقره، مس)** تقریباً دلار بازار را بازتولید می‌کند: همبستگی سطحی ۰٫۹۹۶، همبستگی تغییرات ۵ جلسه‌ای ۰٫۹۰، و نسبت ۰٫۹۸ با انحراف معیار فقط ۰٫۰۲. با افزودن سه نماد خودمرجع، نسبت به ۰٫۸۹ و همبستگی تغییرات به ۰٫۷۵ می‌افتد (به‌خاطر حباب منفی دائمی روی، میلگرد و گندله). نتیجه‌ی طراحی: «دلار ذاتی» روی نمادهای لنگرشده تعریف دقیقی دارد و می‌تواند مرجع ارزش نسبی بین نمادها باشد؛ علاوه بر آن شاهد غیرمستقیمی بر درستی نماد دلار است.

۷.۵ بازگشت به میانگین و تصحیح خطا



همبستگی «انحراف حباب از میانگین انباشته (حداقل ۴۰ مشاهده)» با «تغییر حباب h جلسه بعد»: منفی در همه‌ی نمادها؛ قوی‌ترین در طلا (۰٫۶۵- و ۰٫۷۴-)، سپس مس (۰٫۴۱- و ۰٫۵۳-)، میلگرد (۰٫۳۵- و ۰٫۵۰-)، نقره (۰٫۳۹- و ۰٫۴۵-)، روی (۰٫۲۸- و ۰٫۳۶-)، و ضعیف در گندله (۰٫۱۳-). مشاهدات هم‌پوشان‌اند و تعداد مشاهدات مستقل بسیار کمتر از ~۱۶۰ است.

مدل تصحیح خطا (روزانه): $\Delta b_t = a + \rho \cdot (b_{t-1} - \bar{b}) + \gamma_D \cdot r^D_t + \gamma_G \cdot r^G_t + \varepsilon$:

نماد	ρ	t	دلار γ	t	جهانی γ	t	R^2	n
طلا	-0.262	-5.7	0.01	0.2	-0.47	-8.0	0.38	204
نقره	-0.089	-3.8	0.08	0.6	-0.81	-14.5	0.55	204
مس	-0.053	-2.2	-0.29	-3.8	-0.56	-6.8	0.24	204
روی	-0.085	-3.6	-0.46	-5.9	-0.73	-5.0	0.27	200
میلگرد	-0.035	-1.4	-0.33	-4.1	-1.16	-4.7	0.17	200
گندله	-0.001	-0.1	-0.35	-7.6	-0.52	-4.8	0.30	204

- ρ منفی و معنادار برای طلا (۰٫۲۶۲-)، نقره (۰٫۰۸۹-)، روی (۰٫۰۸۵-) و مس (۰٫۰۵۳-)؛ ضعیف یا بی‌معنی برای میلگرد (۰٫۰۳۵-، t = ۱٫۴-) و گندله (۰٫۰۰۱-). این مطابق نیمه‌عمرهای بخش ۶٫۳ است.
- γ دلار برای روی، میلگرد، گندله و مس منفی و معنادار (۰٫۲۹- تا ۰٫۴۶-)، ولی برای طلا و نقره ≈ ۰: همان اثر «انتقال با تأخیر».
- γ جهانی در همه جا منفی (۰٫۴۷- تا ۱٫۱۶-): چون حباب = قیمت داخلی ÷ قیمت جهانی، هر شوک جهانی که هم‌زمان در قیمت داخلی منعکس نشود حباب را برعکس تکان می‌دهد؛ مقدار نزدیک ۱- یعنی قیمت داخلی در همان روز واکنش نشان نداده است. قیمت جهانی ما یک روز تأخیر دارد، پس این ضریب را نباید به‌عنوان علیت خواند.

۷.۶ سقف نوسان، نقدشوندگی و تقویم

نماد	میانگین تعداد معامله‌ی روزانه	میانه	حداقل	روزهای با کمتر از ۵۰ معامله	میانگین ارزش روزانه (میلیارد ریال)
طلا	3,212	2,989	183	0	21,981
نقره	3,498	3,434	167	0	3,627
مس	1,066	928	14	8	946
روی	241	148	4	40	103
میلگرد	457	329	7	30	90
گندله	222	171	6	29	26

- **نقدشوندگی دو دنیاست:** طلا و نقره (۳,۲۰۰–۳,۵۰۰ معامله در روز، بدون روز کم‌معامله) در برابر روی، میلگرد و گندله (۲۲۰–۴۶۰ معامله؛ ۲۹ تا ۴۰ روز با کمتر از ۵۰ معامله). قیمت پایانی در روزهای کم‌معامله ممکن است تصادفی باشد؛ مدل باید این روزها را کم‌وزن کند.
- ارزش معاملات روزانه طلا حدود ۲۲ هزار میلیارد ریال است، یعنی ۲۰۰ تا ۸۰۰ برابر گندله و روی؛ هزینه‌ی معامله و اثر قیمتی (price impact) برای سه نماد کم‌نقد در مدل باید جداگانه فرض شود.
- سقف نوسان ±۱۰٪ سرعت تنظیم قیمت را محدود می‌کند: یک شوک بزرگ جهانی یا دلاری در چند روز متوالی منتقل می‌شود (مثلاً افت ~۳۱٪ نقره‌ی جهانی در ۳۱ ژانویه که قیمت داخلی در آن روز فقط ~۷٪ افت کرد و حباب نقره ۳۷ واحد درصد پرید).

روز هفته	تعداد مشاهده (همه نمادها)	میانگین |بازده ریالی|
Saturday	252	2.18%
Sunday	270	1.84%
Monday	270	2.07%
Tuesday	270	1.96%
Wednesday	252	2.05%
Thursday	12	1.14%

جلسه‌ی پنجشنبه خیلی نادر است (۱۲ مشاهده از حدود ۱٬۳۰۰) و بازده مطلقش کمتر است (۱٫۱٪). بقیه‌ی روزها یکسان‌اند (۱٫۸٪ تا ۲٫۲٪)؛ اثر روز هفته معنادار نیست.

۷.۷ تقویم، خلأها و رژیم‌ها

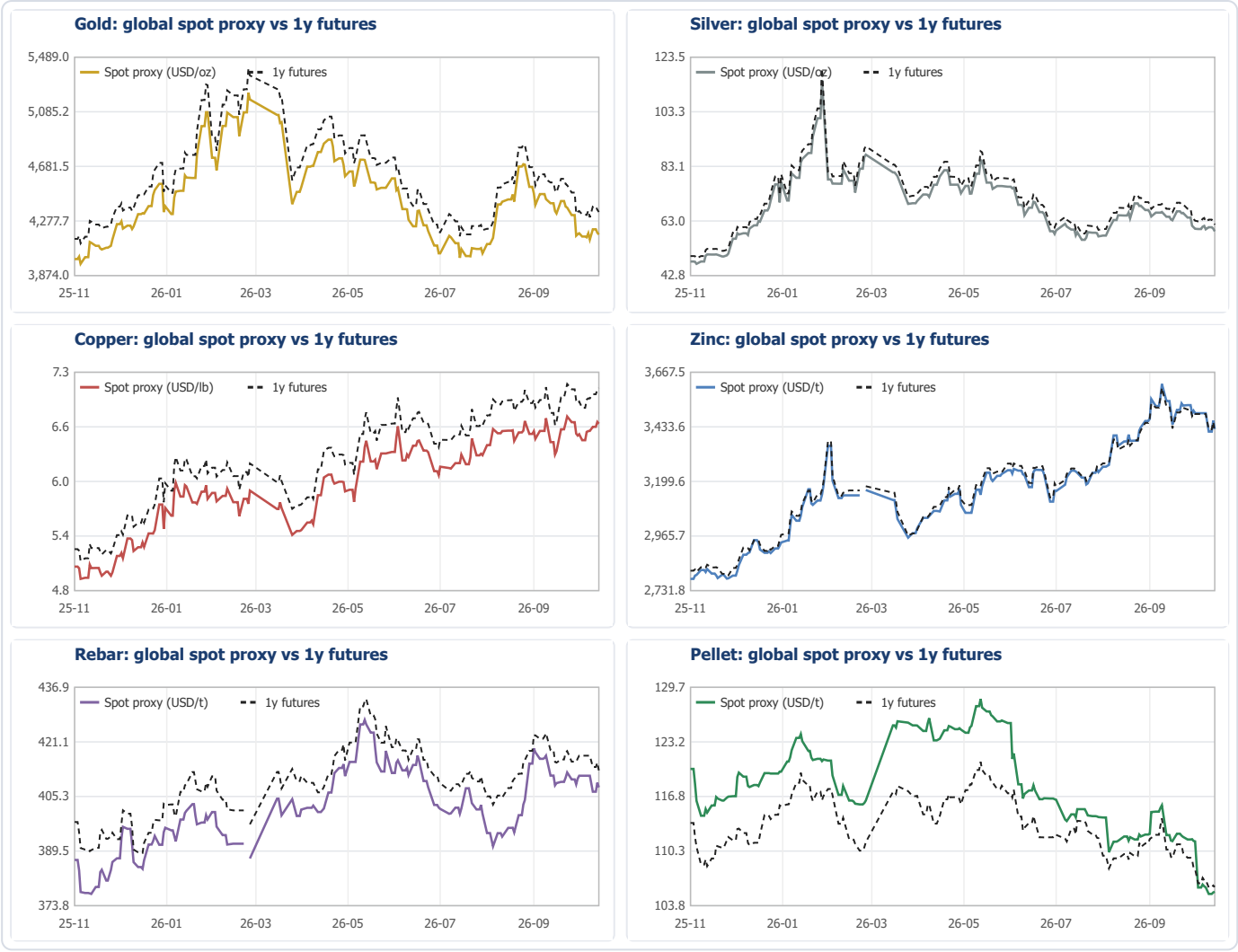
- **۱۳ روز بدون قیمت دلار:** ۱۰–۱۴ و ۱۹–۲۱ ژانویه، ۱۵–۱۷ مارس و ۵–۶ آوریل ۲۰۲۶. در این روزها حباب تعریف نمی‌شود و تغییرات دلار پس از خلأ یک‌جا ثبت می‌شود (جهش ظاهری).
- **تعطیلات چین:** در هفته‌ی ملی (۱ تا ۸ اکتبر) و سال نو چین (فوریه) قیمت SHFE ثابت می‌ماند؛ برای میلگرد و روی ۳ روز (۲۲ تا ۲۴ فوریه) کاملاً بدون قیمت جهانی و چند روز با قیمت ۵ تا ۸ روز قدیمی است.
- **رژیم گندله در اوت–اکتبر:** قیمت ریالی گندله از ۱۱۱ هزار (۱۰ اوت) به ۱۹۵ هزار ریال/کیلو (۷۵٪+) با حجم و تعداد معامله‌ی واقعی (۱۰۰ تا ۱٬۸۰۰ معامله در روز) رسید؛ در همان مدت دلار حدود ۴۳٪+ و قیمت جهانی (شاخص ۶۵٪ SGX) حدود ۵٪- بود. حباب گندله از حدود ۵۰٪ تا ۵۵٪- (دسامبر تا ژوئیه) به ۳۲٪- رسید: یک رژیم، نه خطای داده.
- **شوک نقره:** افت ۳۱٪ی قیمت جهانی در ۳۱ ژانویه ۲۰۲۶ و پرش حباب از حدود ۱۴٪ به ۵۱٪.

۷.۸ اختلاف‌های سطحی ساختاری

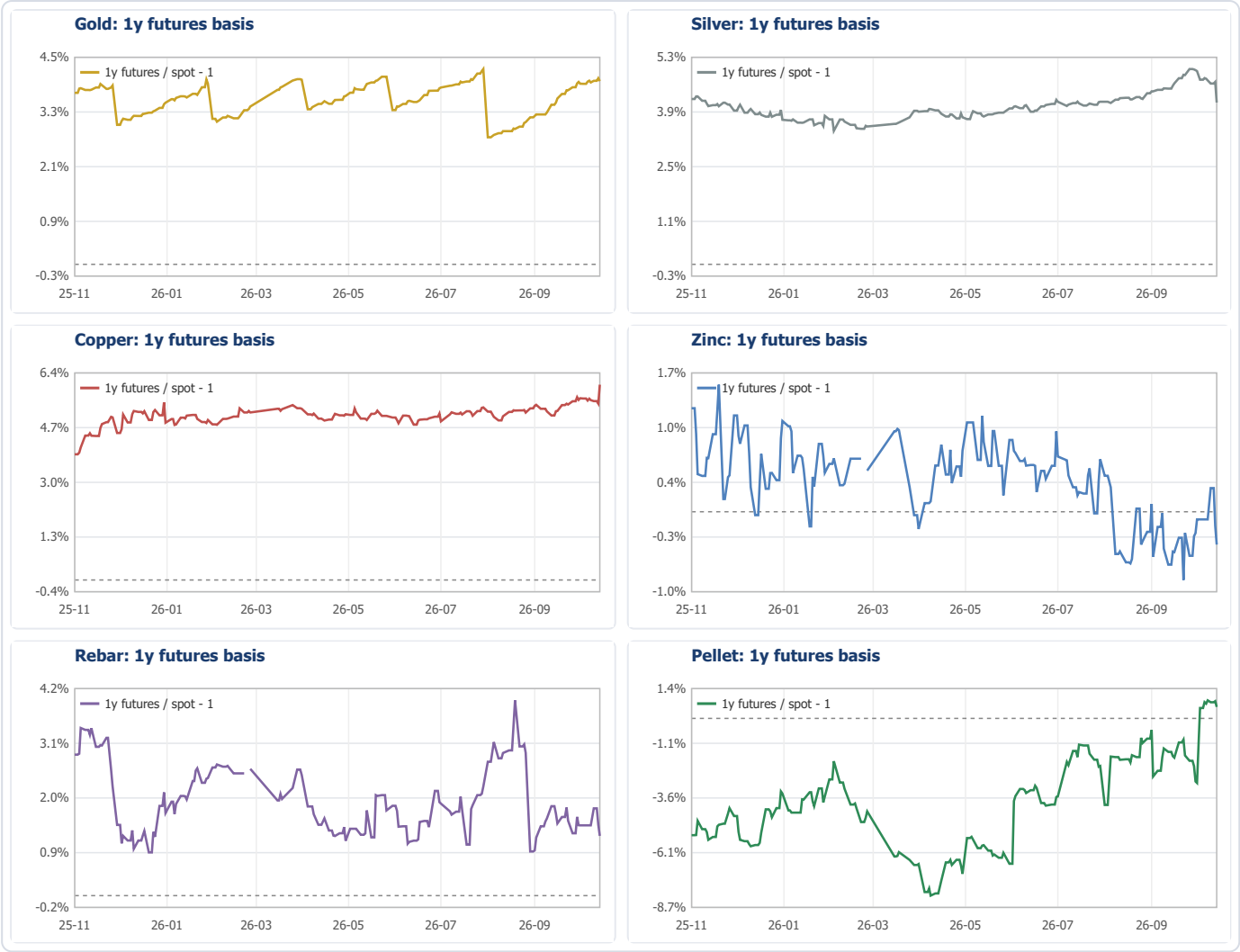
حتی با واحد درست، چند عامل سطح حباب را از صفر جدا می‌کنند و در مدل باید ثابت یا شناخته‌شده فرض شوند: (۱) عیار و کیفیت (طلا ≤ ۹۹۵ در برابر مرجع ۹۹۹٫۹، گندله در برابر شاخص ۶۵٪ بدون پریمیوم)، (۲) مالیات ارزش افزوده‌ی ۱۳٪ در SHFE (با ÷۱٫۱۳ حذف شد؛ اگر شمول آن غلط باشد حباب میلگرد و روی حدود ۱۳٪ منفی‌تر می‌شود)، (۳) تفاوت اسپات و آتی (مرجع‌ها نزدیک‌ترین فیوچرزاند)، (۴) بازار چین به‌جای FOB ترکیه یا LME برای میلگرد و روی، (۵) صادرات و محدودیت‌های ارزی و عوارض (در سطح گندله و فولاد).

۸. رابطه‌ی قیمت آتی و اسپات

برای هر نماد، قیمت آتی ۱ ساله‌ی ثابت-سررسید (درون‌یابی ۱۲ ماهه بین قراردادهای ماهانه) را کنار «قیمت روز جهانی» گذاشتیم و `basis = F_1y / G − 1` را حساب کردیم. «قیمت روز جهانی» اسپات واقعی نیست، بلکه نزدیک‌ترین فیوچرز (یا شاخص ماهانه برای SGX) است؛ بنابراین basis در واقع شیب بین سررسید نزدیک و ۱۲ماهه است.



قیمت روز جهانی (رنگی) و فیوچرز ۱ ساله (مشکی خط‌چین) به واحد اصلی هر مرجع (دلار بر پوند، تن، اونس...).



نماد	میانگین basis	حداقل	حداکثر	انحراف معیار	سهم روزهای contango	همبستگی و حباب basis	و تغییر basis همبستگی جهانی ۱۰ جلسه بعد	و تغییر basis همبستگی حباب ۱۰ جلسه بعد
طلا	3.6%	2.8%	4.3%	0.3%	100%	0.38	-0.01	-0.20
نقره	4.0%	3.4%	5.0%	0.3%	100%	-0.61	-0.02	-0.12
مس	5.1%	3.9%	6.0%	0.3%	100%	-0.01	0.12	0.17
روی	0.4%	-0.8%	1.6%	0.5%	75%	0.16	0.08	-0.21
میلگرد	1.9%	0.9%	3.9%	0.7%	100%	-0.02	0.42	-0.20
گندله	-3.9%	-8.1%	0.8%	2.1%	5%	0.68	-0.11	0.25

«contango» = فیوچرز بالاتر از اسپات (basis مثبت). «backwardation» = پایین‌تر.

۸.۱ هر نماد چه نشان می‌دهد؟

- **طلا، نقره، مس:** contango دائمی (۱۰۰٪ روزها) با میانگین ۳٫۶٪، ۴٫۰٪ و ۵٫۱٪ و انحراف معیار فقط ۰٫۳٪. این رفتار «هزینه‌ی نگهداری» (cost of carry) است: `F = S·e^{(r+u−y)T}`، با نرخ بهره‌ی دلار ≈ ۴٪ برای طلا و نقره (ذخیره‌ی فیزیکی ارزان) و کمی بیشتر برای مس (هزینه‌ی انبار). چون شیب تقریباً ثابت است، **هنوز هیچ اطلاعات پیش‌بینی‌کننده‌ای ندارد**. دندانه‌های نمودار طلا (افت حدود ۱ واحد درصد هر چند ماه) اثر «رول» نزدیک‌ترین قرارداد است نه تغییر واقعی ساختار: وقتی قرارداد نزدیک عوض می‌شود فاصله‌ی سررسید تا فیوچرز ۱ ساله حدود ۲ ماه کمتر/بیشتر می‌شود.
- **روی:** basis تقریباً صفر (۰٫۴٪)، ۷۵٪ روزها contango؛ مرجع SHFE فقط تا حدود ۱۱ ماه جلو قرارداد دارد.

- **میلگرد:** contango کوچک (۱٫۹٪) و نسبتاً ثابت (انحراف ۰٫۷٪).
- **گندله (آهن ۶۵٪ SGX):** backwardation تقریباً دائمی (فقط ۵٪ روزها contango؛ میانگین ۳٫۹٪-، با نوسان ۲٫۱٪). در بازار کالاهای صنعتی این معمولاً نشانه‌ی «بازده راحتی» (convenience yield) و اسپات گران نسبت به آتی است. در پایان بازه (اکتبر ۲۰۲۶) basis از حدود ۸٪- به نزدیک صفر برگشته است؛ یعنی «بازار گندله» از کمبود فوری به سمت تعادل رفته است.

۸.۲ رابطه با حباب و آینده

- همبستگی basis با سطح حباب: گندله ۰٫۶۸، نقره ۰٫۶۱-، طلا ۰٫۳۸، بقیه نزدیک صفر. این همبستگی‌ها شاید فقط همروندی (trend) باشند؛ برای basisهایی که تقریباً ثابت‌اند معنای آماری ندارند.
- همبستگی basis با **تغییر آینده‌ی** قیمت جهانی (۱۰ جلسه): نزدیک صفر برای طلا، نقره، مس، روی، گندله؛ فقط میلگرد ۰٫۴۲ (n کوچک، بدون پایداری تأییدشده). یعنی شیب آتی، پیش‌بینی‌کننده‌ی اسپات کوتاه‌مدت نیست (هم‌خوان با ادبیات: شیب بیشتر در افق‌های ماهانه تا سالانه و با موجودی انبار کار می‌کند).
- همبستگی basis با تغییر آینده‌ی حباب: بین ۰٫۲۱- و ۰٫۲۵+؛ ضعیف و بی‌جهت.

۸.۳ «حباب افقی» و معنی اقتصادی

```
(1 + b_fwd) = (1 + b) / (1 + basis)          b_fwd = (P/D) / (F_1y · u) − 1
```

اگر قیمت بورس کالا تا یک سال دیگر به قیمت جهانیِ آن زمان نزدیک شود و قیمت آن زمان برابر فیوچرز امروز باشد، سود انتظاری دلاری نگه‌داری ≈ `-b_fwd/(1+b_fwd)` است. میانگین اختلاف «حباب افقی − حباب اسپات»: طلا ۳٫۴٪-، نقره ۴٫۴٪-، مس ۴٫۳٪-، روی ۰٫۳٪-، میلگرد ۱٫۵٪-، گندله ۱٫۹٪+. یعنی افق، ارزانی را در contango بیشتر و در backwardation کمتر نشان می‌دهد. جهت اقتصادی آن برای نگهدارنده‌ی گواهی (که رول‌یلد ندارد) با ادبیات قابل بحث است؛ بنابراین در مدل فعلاً به‌عنوان «ویژگی کمکی با وزن پیش‌فرض صفر» می‌ماند (مدل M7 در بخش ۱۰٫۳).

۹. مرور ادبیات

برچسب‌ها: V = در همین پروژه با جستجوی وب یافته و خلاصه‌اش بررسی شده؛ M = از حافظه‌ی نویسنده‌ی گزارش و تأییدنشده (قبل از استناد رسمی از خود مقاله بررسی شود). دقت: خلاصه‌ها کلی‌اند و ارقام مقاله‌ها بازتولید نشده‌اند.

۹.۱ قانون قیمت واحد و محدودیت‌های آربیتراژ

- اگر یک دارایی در دو بازار با دو ارز قیمت می‌خورد، نرخ ارز ضمنی برابر نسبت دو قیمت است؛ هر انحراف پایدار باید با «محدودیت‌های آربیتراژ» (هزینه‌ی معامله، ریسک نوسان، محدودیت سرمایه، سقف قیمت، نقدشوندگی) توضیح داده شود (Shleifer و Vishny، ۱۹۹۷: *The limits of arbitrage*) M. در پروژه‌ی ما این همان «دلار ذاتی» است؛ آربیتراژ جهانی-ایران عملاً ممکن نیست (محدودیت ارزی/تحریم/انبار)، پس حباب می‌تواند پایدار بماند.
- مطالعات «سهام دوبل‌لیست» (Froot و Dabora، ۱۹۹۹) و «ADR» نشان می‌دهند انحراف از برابری ارزی با عوامل محلی (احساسات، نقدشدگی) هم‌حرکت است M.

۹.۲ تخفیف نسبت به ارزش ذاتی و بازگشت به میانگین

- **Pontiff (۱۹۹۵):** خرید صندوق‌های closed-end با تخفیف عمیق بازده بیشتری داشت؛ منشأ، بازگشت پرمیوم به میانگین بود نه عملکرد پرتفوی. هزینه‌ی معامله بالا می‌تواند سود را از بین ببرد V — خلاصه.
- **Lee, Shleifer, Thaler (۱۹۹۱):** رفتار تخفیف صندوق‌ها با احساسات سرمایه‌گذار خرد مرتبط است M.
- **Gatev, Goetzmann, Rouwenhorst (۲۰۰۶):** قاعده‌ی ارزش نسبی (pairs): ورود با انحراف حدود ۲ انحراف معیار؛ بازده اضافی تا حدود ۱۱٪ سالانه؛ نشانه‌ی عامل مشترک و قیمت‌گذاری موقتاً غلط جانشین‌ها V — خلاصه (جزئیات قاعده را از مقاله چک کنید).

۹.۳ مدل‌های OU و معامله‌ی بهینه‌ی بازگشت به میانگین

- **Leung و Li (۲۰۱۵):** زمان‌بندی بهینه‌ی ورود و خروج (double stopping) برای اسپرد OU با هزینه‌ی معامله و stop-loss؛ ناحیه‌ی ورود بازه‌ای است نه یک آستانه‌ی ساده V — ar5iv.
- **Holý و Černý:** تعمیم Bertram با محدودیت بر نوسان سود در واحد زمان؛ برآورد پارامترهای OU از نمونه‌ی محدود زیان دارد V — arXiv.
- **Bertram (۲۰۱۰)** و **Avellaneda و Lee (۲۰۱۰):** فرمول‌های تحلیلی برای آستانه‌های معامله روی OU و استراتژی‌های آربیتراژ آماری M.

۹.۴ ساختار زمانی، carry و موجودی انبار در کالاها

- نظریه‌ی ذخیره‌سازی (Kaldor، Working) و ارتباط basis با موجودی و بازده راحتی M.
- **Fama و French (۱۹۸۷):** قدرت پیش‌بینی basis برای تغییر اسپات و برای ریسک‌پرمیوم؛ **Gorton و Rouwenhorst (۲۰۰۶)** و **Erb و Harvey (۲۰۰۶):** نقش بازده رول و ساختار زمانی در بازده کالاها؛ **Hayashi، Gorton و Rouwenhorst (۲۰۱۳):** موجودی کم (backwardation) و بازده بالاتر M.
- برای گندله و آهن، قیمت‌گذاری مبتنی بر شاخص ۶۵٪ Fe و پریمیوم‌های فصلی/ماهانه (Vale، Fastmarkets) استاندارد است V — Fastmarkets، Eurometal. برای میلگرد، قرارداد LME بر اساس شاخص «Platts Turkey FOB» تسویه می‌شود V — LME.

۹.۵ اندازه‌ی موقعیت، نوسان و خطای برآورد

- **Moskowitz، Ooi، Pedersen (۲۰۱۲):** مقیاس‌دهی موقعیت با نوسان گذشته؛ نقد Kim، Tse، Wald که بخش بزرگی از نتیجه را به مقیاس‌دهی نسبت می‌دهد V — SSRN.
- **DeMiguel، Garlappi، Uppal (۲۰۰۹):** از ۱۴ مدل بهینه‌سازی هیچ‌کدام به‌طور پایدار از وزن برابر N/۱ بهتر نبود؛ خطای برآورد سود بهینه‌سازی را می‌خورد V — RFS.
- معیار Kelly (و Kelly کسری) برای اندازه‌ی موقعیت؛ Ledoit و Wolf (۲۰۰۴) برای shrinkage کوواریانس M.

۹.۶ هم‌انباشتگی، تصحیح خطا و آزمون‌های آماری

- Engle و Granger (۱۹۸۷): مدل تصحیح خطا برای متغیرهایی که اختلافشان ایستاست M؛ در ما «حباب» همان جمله‌ی تصحیح خطا است (بخش ۷٫۵).

- آزمون‌های Bailey، López de Prado (Deflated Sharpe / backtest overfitting) و Harvey، Liu، Zhu (۲۰۱۶): چندگانه و بیش‌برازش در نمونه‌ی کوچک M — مستقیماً به غربال ۱۵ مرجع و نمونه‌ی ۱ ساله‌ی ما مربوط است.
- سقف قیمت: Kim و Rhee (۱۹۹۷) اثر «آهنربایی» سقف نوسان، یعنی شتاب به سمت سقف و تجمیع حرکت در چند روز M؛ هم‌خوان با مشاهده‌ی ما.

۹.۷ نتیجه‌ی مرور برای طراحی

یافته‌ی ادبیات	تبدیل به طراحی
تخفیف نسبت به *میانگین تاریخی خودش* سیگنال است (Pontiff)	z-score با میانگین/انحراف انباشته (بدون نگاه به آینده)
ورود در انحراف حدود ۲σ (Gatev) و ناحیه‌ی ورود بهینه‌ی OU (Leung–Li)	قدرت سیگنال با سقف `z = 2`؛ نوار بی‌معامله (no-trade band) برای کاهش گردش
بهینه‌سازی با پارامتر برآوردشده از N/۱ بدتر می‌شود (DeMiguel)	وزن‌ها را حول وزن پایه (معکوس نوسان) کج کن، نه بهینه‌سازی میانگین–واریانس؛ shrinkage به وزن پایه
مقیاس‌دهی با نوسان بخش مهمی از اثر است (Moskowitz و نقد Kim)	وزن پایه ∝ ۱/نوسان؛ هر دو را (با و بدون سیگنال) گزارش کن
بیش‌برازش و آزمون‌های چندگانه (Harvey–Liu–Zhu، Bailey)	پارامترها کم و ثابت؛ مقایسه‌ی ساده؛ placebo و bootstrap بلوکی؛ تعداد مدل‌های امتحان‌شده ثبت شود
شیب آتی با موجودی کار می‌کند، نه همیشه با بازده اسپات (Fama–French، Gorton)	basis فعلاً ویژگی کمکی با وزن صفر؛ فعال‌سازی فقط با داده‌ی بیشتر

۱۰. طراحی مدل و مدل پیشنهادی

۱۰.۱ مسئله

- **تصمیم:** هر روز وزن شش دارایی (طلا، نقره، مس، روی، میلگرد، گندله) در پرتفوی بلندمدت-فقط (long-only) و کاملاً سرمایه‌گذاری‌شده؛ دلار فقط مبنای سنجش است و جزو دارایی‌ها نیست.
- **هدف:** بیشینه‌کردن تعداد واحد هر دارایی نسبت به نگه‌داشتن ۱ واحد (in-kind) و نسبت به بنچمارک «وزن پایه» (معکوس نوسان بدون سیگنال).
- **قیود:** هزینه‌ی معامله (۲۰ bps فرض)، سقف نوسان ±۱۰٪، نقدشوندگی (سه نماد کم‌نقد)، تأخیر ۱ روزه‌ی اجرا (وزن تصمیم‌گرفته‌شده امروز از فردا اعمال می‌شود).

۱۰.۲ ساختار آماری کشف‌شده (شواهد)

یافته	شاهد	پیامد برای مدل
دلار ذاتیِ مشترک تعریف‌پذیر است	میانه‌ی دلار ذاتی طلا/نقره/مس ≈ ۰٫۹۸ دلار بازار (sd ۰٫۰۲)، همبستگی تغییرات ۰٫۹۰	مرجع مقطعی $\hat{D}^*_t$ برای ارزش نسبی
دو عامل مشترک	PCA: صنعتی ۳۴٪، گرانبها ۳۲٪، سوم ۱۴٪	ریسک و وزن در سطح عامل؛ شش نماد ≈ دو دارایی مستقل
انتقال دلار با تأخیر و نابرابر	β دلار (۵ جلسه): ۱٫۵۷ تا ۰٫۳۷؛ γ دلار روزانه ۰ تا -۰٫۴۶	جمله‌ی تصحیح برای جهش دلار در سیگنال
بازگشت با سرعت‌های ناهمگن	نیمه‌عمر ۱٫۷ تا ≈ ۹۸ جلسه؛ ρ ECM از ۰٫۲۶۲- تا ≈ ۰	κ هر نماد جدا، با shrinkage؛ برای گندله و میلگرد سیگنال نزدیک خاموش
دو نوع نماد (لنگرشده/خودمرجع)	همبستگی با مرجع جهانی: طلا/نقره ≤ ۰٫۶۸ در ۵ جلسه، روی/میلگرد/گندله ≈ ۰	برچسب نوع سیگنال؛ تفسیر متفاوت نتیجه
نقدشوندگی دو دنیا	۳,۲۰۰ در برابر ۲۲۰ معامله در روز	سقف وزن و هزینه‌ی بیشتر برای روی/میلگرد/گندله

۱۰.۳ خانواده‌ی مدل‌های کاندید

مدل	ایده	قوت	ضعف	شواهد فعلی
M0	وزن پایه (۱/نوسان یا N/۱)	بدون برآورد؛ مقاوم (DeMiguel)	سیگنالی ندارد	بنچمارک
M1	z-score انباشته‌ی حباب، کج‌کردن حول M0 (مدل فعلی)	ساده، بدون نگاه به آینده	سرعت یکسان برای همه؛ جهش دلار را جدا نمی‌کند	افزوده‌ی ۴ تا ۱۰ واحد درصد در ۱۵۵ روز (غیرقابل اتکا)
M2	OU/AR(1) برای هر نماد؛ اندازه $\kappa \cdot z \propto$	سرعت هر نماد را می‌دهد	برای میلگرد/گندله φ ≈ ۱	نیمه‌عمر ۱٫۷ تا ۹۸
M3	ECM با γ دلار و γ جهانی	اثر تأخیر دلار را کنترل می‌کند	رگرسیون روزانه پرنویز؛ R^2 ۰٫۱۷ تا ۰٫۵۵	ρ، γ معنادار برای ۵ از ۶
M4	ارزش نسبی نسبت به دلار ذاتی مقطعی (میانه‌ی لنگرشده‌ها)	نویز مشترک دلار را حذف می‌کند	وابسته به سه نماد لنگر	نسبت ۰٫۹۸ ± ۰٫۰۲
M5	مدل عاملی (صنعتی در برابر گرانبها)	ابعاد را کم می‌کند؛ ریسک را درست می‌سنجد	تفسیر عامل‌ها با داده‌ی کوتاه	PC1/PC2 ≈ ۶۶٪ واریانس
M6	فضای حالت (Kalman): D^*_t مشترک + OU برای هر نماد، برآورد هم‌زمان	کامل‌ترین و سازگار با ساختار	پارامتر زیاد؛ ≤ ۲ تا ۳ سال داده لازم	مرحله‌ی بعد
M7	ویژگی افقی: حباب افقی / carry tilt	وارد کردن اطلاعات آتی	basis تقریباً ثابت؛ جهت اقتصادی نامشخص	وزن صفر تا داده‌ی بیشتر

۱۰.۴ مدل پیشنهادی: «ارزش نسبی با تصحیح خطا» (RV-ECM)

ترکیب M4 + M3 + M5 با برآورد سلسله‌مراتبی. دلیل انتخاب: (۱) دلار ذاتیِ مقطعی دقیق است، (۲) بازگشت در همه‌ی نمادها هست ولی ناهمگن، (۳) انتقال دلار تأخیری است، (۴) فقط دو عامل مستقل داریم، و (۵) نمونه کوچک است پس پارامترهای کم و shrinkage لازم است. مراحل:

```
1) common dollar      : D^*_t = median_{i in anchored}( D*_i,t )            anchored =
{Gold, Silver, Copper}
2) relative value     : m_i,t = log( D*_i,t / D^*_t ) - mean_{s<=t}( log( D*_i,s / D^*_s ) )
(no look-ahead)
3) error correction   : dm_i,t = a_i - kappa_i * m_i,t-1 + gamma_i * r^D_t + e_i,t
(r^D = dollar return)
4) shrinkage          : kappa^_i = lambda_i * kappa_i(OLS) + (1 - lambda_i) * kappa_bar ,
```

```
lambda_i = tau^2 / (tau^2 + se_i^2)
5) expected reversion : E_i,t = kappa^_i * (-m_i,t) * h  -  predicted dollar term
(h = horizon, 5..10 sessions)
6) risk               : sigma_i = EWMA vol of in-kind returns ; factor covariance Sigma_f
7) weights            : s_i = clip( E_i / sigma_i , 0 , s_max ) ;  w_i = (1-theta)*base_i +
theta * s_i*base_i / sum_j( s_j*base_j )
8) constraints        : weight caps for illiquid assets, factor caps, no-trade band,
transaction costs
```

- گام ۱ و ۲ از شواهد بخش ۷٫۴ و ۷٫۱ می‌آید: مرجع مقطعی نویز مشترک دلار را از سیگنال هر نماد حذف می‌کند و تغییر آن را به جمله‌ی ۷ می‌سپارد.
- گام ۴: برای گندله و میلگرد se_i بزرگ است، پس $\hat{\kappa}_i$ به $\bar{\kappa}$ (میانگین پرتفوی) برمی‌گردد و سیگنال عملاً به وزن پایه می‌چسبد؛ برای طلا κ_i بزرگ و دقیق است.
- گام ۷: $\theta \in [0, 1]$ ضریب اطمینان است (۰: DeMiguel = وزن پایه). پیشنهاد اولیه ۰٫۵ با تحلیل حساسیت.
- گام ۸: قیود از شواهد نقدشوندگی و PCA می‌آید.

۱۰.۵ پروتکل ارزیابی

1. **Walk-forward:** برآورد با پنجره‌ی انباشته؛ فاصله‌ی «embargo» برابر افق h بین آموزش و آزمون. با ۲۲۲ روز حداکثر ۲ تا ۳ تکه‌ی آزمون ممکن است؛ پس تکیه بر **پایداری پارامترها و منطق اقتصادی** است، نه بازده.
2. **معیارها:** افزودگی واحد هر دارایی نسبت به `units − units_benchmark` (M0)، نرخ برد، گردش، حساسیت به هزینه (۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ bps)، بیشینه‌ی افت بر حسب واحد.
3. **آزمون‌های جایگزین:** placebo (آمیختن زمانی حباب درون هر نماد)، bootstrap بلوکی با طول بلوک ≈ نیمه‌عمر، و ثبت تعداد مدل‌ها/مراجع امتحان‌شده برای تعدیل چندگانگی (Deflated Sharpe).
4. **آزمون‌های تنش:** روزهای جهش دلار (±۵٪)، روزهای نزدیک سقف، حذف سه نماد کم‌نقد، حذف نقره.
5. **پایش داده:** «بررسی سلامت» نسبت دلار ذاتی/دلار بازار (خارج از ۰٫۴–۲٫۵ = خطای واحد/مرجع) و گزارش روزهای بدون دلار.

۱۰.۶ آنچه با داده‌ی فعلی نمی‌توان فهمید

- رفتار در چرخه‌های متفاوت دلار (فقط یک دوره‌ی صعودی تند دیده شده).
- اینکه شیب آتی (basis) برای کالاهای صنعتی پیش‌بینی‌کننده است یا نه (تغییرات کم).
- پایداری رابطه‌ی روی با SHFE (نیمه‌ی اول ۰٫۱۲-، نیمه‌ی دوم ۰٫۵۰).
- هزینه‌ی واقعی اجرا و اثر قیمتی برای نمادهای کم‌نقد.

۱۱. پیشنهادها و نقشه راه

۱۱.۱ داده (به ترتیب اولویت)

1. **گندله:** افزودن پریمیوم گندله (Fastmarkets/Platts/Vale، فصلی یا ماهانه) به شاخص SGX ۶۵٪؛ جایگزین دستی: `PELLET_PREMIUM_USD`.
2. **میلگرد و روی:** تهیه‌ی مرجع منطقه‌ای: FOB ترکیه (Platts/Argus، یا میانگین‌های ماهانه‌ی GMK Center) برای میلگرد، و LME برای روی؛ و تأیید مالیات ۱۳٪ در SHFE.
3. **تاریخچه‌ی نمادهای مبنا:** بررسی نمادهای قدیمی‌تر مس/روی/گندله/میلگرد (کدهای پیشین یا `main_instrument`) برای رفتن از ۱ سال به ≤ ۳ سال.
4. **فیوچرز ۱ ساله:** ذخیره‌ی روزانه‌ی منحنی کامل از امروز به بعد (Yahoo قراردادهای منقضی را پاک می‌کند)؛ پر کردن حفره‌های قدیمی از Barchart (دانلود دستی).
5. **دلار:** تأیید شناسه (۱۷۳۲۱) و پر کردن ۱۳ روز خالی از منبع ثانویه.
6. **اسپات:** LBMA برای طلا/نقره و LME برای مس/روی (پولی) یا فایل CSV دستی.

۱۱.۲ مدل

1. پیاده‌سازی RV-ECM (بخش ۱۰٫۴) به‌عنوان «مدل ۲» و مقایسه با مدل فعلی در یک جدول واحد.
2. سطح ریسک عاملی: وزن‌دهی در سطح دو عامل و سپس درون هر عامل.
3. مدیریت نقدشوندگی: سقف وزن و هزینه‌ی متغیر؛ کم‌وزن‌کردن روزهای با کمتر از ۵۰ معامله.
4. نوار بی‌معامله و هزینه‌ی واقعی؛ تحلیل حساسیت به θ و h.
5. ویژگی افقی (basis، حباب افقی) فقط پس از تأیید با داده‌ی بیشتر.

۱۱.۳ فرایند و مهندسی

1. خط‌لوله‌ی روزانه با ذخیره‌ی نسخه‌ی داده‌ها و گزارش خودکار بررسی سلامت (واحد/مرجع/خلأها).
2. برداشتن توکن API از نوت‌بوک (متغیر محیطی) و افزودن `.gitignore` برای `cache/`، خروجی‌ها و پنل.
3. مستندسازی منبع هر ستون پنل (ستون‌های `global_ticker`، `global_note`، `global_fut_1y_source` از قبل این کار را می‌کنند).
4. آزمون واحد برای ضرایب تبدیل (نمونه‌ی ثابت: طلا ۰٫۱ گرم، مس پوند به کیلوگرم، SHFE یوان به دلار).

۱۲. محدودیت‌ها و هشدارها

> **مهم‌ترین محدودیت: طول نمونه.** هر آماره روی ۲۲۲ جلسه (و ۴۱ مشاهده‌ی ۵ جلسه‌ای غیرهم‌پوشان) حساب شده است. همبستگی‌های زیر حدود ۰٫۳ معنادار نیستند.

- همه‌ی مراجع جهانی «فیوچرز نزدیک» یا نماینده‌اند، نه اسپات؛ میلگرد و روی بازار چین‌اند، گندله بدون پریمیوم.
- مالیات ۱۳٪ SHFE، سررسید قراردادهای SHFE (۱۵ ماه تحویل) و COMEX (پایان ماه) و شناسه‌ی دلار تأییدنشده‌اند.

- قیمت پایانی «با احتساب حجم مبنا» در روزهای کم‌معامله ممکن است تصادفی باشد.
- شاخص‌های آماری ارائه‌شده توصیفی‌اند و علیت را نشان نمی‌دهند؛ مرور ادبیات خلاصه است و موارد علامت‌خورده با M باید از منبع اصلی بررسی شوند.
- رابط‌های SHFE، Yahoo و SGX عمومی ولی رسمی/تضمین‌شده نیستند؛ شرایط استفاده/بازنشر آن‌ها بررسی نشده است. داده‌ی مبنا با توکن اختصاصی گرفته شده است.
- این گزارش مشاوره‌ی سرمایه‌گذاری نیست.

۱۳. پیوست

الف) فرمول‌های کلیدی

```
implied dollar     D*_i,t  = P_i,t / ( G_i,t * u_i )
bubble              b_i,t   = D*_i,t / D_t - 1
IME USD price       IU_i,t  = P_i,t / D_t
basis               basis_i,t = F_1y,i,t / G_i,t - 1
forward bubble      b_fwd   = ( P/D ) / ( F_1y * u ) - 1  =  (1 + b)/(1 + basis) - 1
z-score             z_i,t   = ( mean_{s<=t} b_i,s - b_i,t ) / sd_{s<=t}( b_i,s )       (z > 0
: cheaper than usual)
signal strength     s_i,t   = min( max(z,0), Z_CAP ) / Z_CAP ,  only if b < 0
base weight         base_i  ~ 1 / sigma_i(60d)
weight              w_i     ~ base_i * ( FLOOR + s_i ) ,  sum_i w_i = 1
in-kind units       U_i,t   = V_t * P_i,0 / ( V_0 * P_i,t )
half-life           HL = ln(0.5) / ln(phi),   phi = 1 + rho   (from  db_t = a + rho * b_t-1)
error correction    db_t = a + rho*(b_t-1 - b_bar) + gamma_D * r^D_t + gamma_G * r^G_t + eps_t
```

ب) فهرست متغیرها و نقش آن‌ها

متغیر	تعریف / ستون پنل	منبع	نقش و رابطه‌ی مشاهده‌شده
`mabna_close_price`	قیمت پایانی گواهی (ریال)	مبنا	هدف اصلی؛ ۱۴۸٪ تا ۲۴۵٪ رشد
`real_close_price / open / high / low`	آخرین معامله و قیمت‌های روز	مبنا	اعتبارسنجی close؛ دامنه‌ی روزانه
`volume / value / trade_count`	حجم، ارزش، تعداد معامله	مبنا	نقدشوندگی؛ گندله/روی/میلگرد کم‌نقد
`dollar`	دلار بازار همان روز (ریال)	مبنا (نماد ارزی)	مبنای حباب؛ محرک اول قیمت ریالی؛ ۱۳ روز خالی
`global_price`	قیمت جهانی روز (واحد مرجع)	Yahoo/SHFE/SGX	همبستگی بالا فقط برای طلا/نقره
`global_units_per_cert (u)`	ضریب تبدیل به یک گواهی	اطلاعیه‌های بورس کالا	خطای واحد = خطای ۱۰ برابری
`global_fut_1y`، `futures_basis_1y`	فیوچرز ۱ ساله و شیب	Yahoo/SHFE/SGX	carry ثابت؛ پیش‌بینی ضعیف
`implied_dollar`، `implied_dollar_bubble`	دلار ذاتی و حباب	محاسبه	متغیر هدف سیگنال
`global_fx_usdcny`، `SHFE_VAT`	یوان بر دلار و مالیات	Yahoo، فرض ۱۳٪	سطح حباب میلگرد/روی را ±۱۳٪ جابه‌جا می‌کند
`GLOBAL_LAG_DAYS`	تأخیر قیمت جهانی (۱ روز)	طراحی	پیشگیری از نگاه به آینده
`close_fixed`، `dollar_same_as_prev`	پرچم‌های کیفیت	محاسبه	پایش داده
±۱۰٪سقف نوسان	قاعده‌ی بازار	بورس کالا	تجمیع حرکت؛ پرش حباب هنگام شوک بزرگ
تقویم	تعطیلات ایران/چین؛ جلسه‌ی پنجشنبه نادر	داده	ثابت‌ماندن قیمت جهانی تا ۸ روز
عامل صنعتی / گرانبها	PC1 و PC2	محاسبه	دو بُعد مستقل ریسک
دلار ذاتی مقطعی	میانه‌ی دلار ذاتی طلا/نقره/مس	محاسبه	≈ ۰٫۹۸ دلار بازار

ج) فایل‌ها و بازتولید

- نوت‌بوک پروژه: `main.ipynb` (سلول‌های دریافت داده، قیمت جهانی، فیوچرز، SGX، SHFE، ضرایب، پنل، شواهد، مدل، بک‌تست).
- خروجی‌ها: `summary.csv`، `weights.csv`، `panel.csv`؛ مستندات: `docs/signal_evidence.md` و این گزارش.
- کش‌ها: `cache/futures`، `cache/shfe`، `cache/sgx` (قابل حذف و دانلود دوباره).
- جدول‌ها و نمودارهای این گزارش از `panel.csv` با اسکریپت‌های محاسباتی جداگانه ساخته شده‌اند؛ اعداد روش‌های همبستگی ممکن است با نسخه‌ی نوت‌بوک تا ±۰٫۰۱ فرق کنند (روش نمونه‌گیری مشاهدات).

د) واژه‌نامه

- **حباب (bubble):** نسبت دلار ذاتی به دلار بازار منهای ۱. **contango/backwardation:** فیوچرز بالاتر/پایین‌تر از اسپات. **نیمه‌عمر:** زمان لازم تا نصف شدن انحراف. **in-kind:** اندازه‌گیری بر حسب واحد خود دارایی. **نماد لنگرشده / خودمرجع:** نمادی که قیمت دلاریش با مرجع جهانی هم‌حرکت است / نیست.